MAESTROS A UN CLIC

Informe de análisis funcional del software

Plataforma web que conecta clientes con profesionales verificados de servicios del hogar en Medellín

Integrantes

- Juan Pablo Castaño
- Brayan Arenas

Institución Universitaria Pascual Bravo
Tecnología en Desarrollo de Software · Sexto semestre
Ingeniería de Software 2

Docente: Maira Perez

Medellín, Octubre de 2026

Este informe describe qué hace **Maestros a un clic**, cómo está construido y cómo se comporta hoy, con evidencia. Se elaboró el 23 de octubre de 2026 sobre la versión de `main` de ese día:

- backend `077976b`;
- frontend `0f6be1e`.

La validación se hizo sobre la aplicación en ejecución en un entorno local: Windows 11, PHP 8.5, MariaDB 10.4, Node.js 24 y Chrome.

El informe resume y enlaza los documentos de detalle:

- requisitos;
- diagramas;
- trazabilidad;
- pruebas;
- seguridad.

Los scripts que ejecutaron las pruebas funcionales y tomaron las capturas están en `_pruebas/`, para que la validación se pueda repetir.

1. Descripción y estructura funcional del sistema

1.1 Información general del proyecto

Campo	Valor
Nombre	Maestros a un clic
Tipo de software	Aplicación web (marketplace de servicios del hogar): API REST + aplicación de una sola página
Institución	Institución Universitaria Pascual Bravo
Programa y curso	Tecnología en Desarrollo de Software, sexto semestre · Ingeniería de Software 2
Docente	Maira Perez
Integrantes	Juan Pablo Castaño (LordCasta) y Brayan Arenas (barenas12)
Repositorios	Backend (Laravel) · Frontend (Vue)
Ámbito geográfico	Medellín: 16 comunas y 5 corregimientos
Estado	Las 49 historias de usuario implementadas; en evaluación funcional para la entrega final

1.2 Problema o necesidad que resuelve

En Medellín, conseguir un plomero, electricista o carpintero confiable depende del voz a voz, de grupos de redes sociales sin ninguna validación o de empresas que cobran más y no dejan elegir quién hace el trabajo. Coordinar la cita por mensajes es lento y produce cruces de horario. El cliente no sabe a quién deja entrar a su casa, y el profesional no sabe a qué cliente va a atender.

El sistema responde a esa necesidad con cuatro mecanismos:

- **Verificación de identidad:** documentos revisados por un administrador.
- **Calificación recíproca:** el cliente califica al profesional y el profesional al cliente.
- **Agenda real:** no se pueden reservar dos servicios a la misma hora.
- **Historial auditable** de cada reserva.

1.3 Objetivo y alcance del software

Objetivo general. Conectar a clientes de Medellín con profesionales del hogar verificados mediante una plataforma web que permita buscarlos, reservar una hora libre de su agenda, comunicarse durante el servicio y calificarse mutuamente, de forma transparente y sin intermediarios.

Alcance implementado:

- Registro e inicio de sesión de clientes y profesionales, recuperación de contraseña y cierre de sesión por inactividad.
- Gestión de la cuenta: datos, foto, ubicación manual, contraseña y eliminación con anonimización.
- Perfil profesional con especialidades, tarifa, servicios con precio y duración, y portafolio.
- Agenda con horario semanal, descanso entre servicios, bloqueos y cálculo de horas libres en tiempo real.
- Búsqueda por nombre, categoría, precio, cercanía, comunas aledañas y "disponible ahora", con mapa.
- Ciclo completo de la reserva: solicitar, aceptar o rechazar, confirmar, reprogramar, cancelar, iniciar y finalizar, con historial.
- Chat por reserva con imágenes, estado en línea y eliminación de mensajes; notificaciones en tiempo real.
- Verificación de identidad (KYC) y panel de administración: verificaciones, usuarios, reportes y alertas.
- Calificaciones recíprocas, comentarios públicos, reportes de usuarios y alertas por baja calificación.
- Favoritos, historiales, totales e ingresos del profesional.

Fuera del alcance:

- **Pagos en línea:** el precio se pacta en la plataforma, pero el pago se hace por fuera.
- **Consulta automática de antecedentes con un proveedor externo:** no existe una API pública para integrar (decisión D10).
- **Aplicaciones móviles nativas:** la aplicación web es *responsive*.

1.4 Usuarios y roles

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Visitante	Persona sin sesión	Ver la página de inicio, buscar profesionales, ver perfiles, servicios y comentarios públicos, y registrarse

Rol	Quién es	Qué puede hacer
Cliente	Persona que necesita un servicio	Todo lo del visitante, más: verificar su identidad, reservar (solo si está verificado), confirmar, reprogramar o cancelar, chatear, calificar, reportar, guardar favoritos y gestionar su cuenta
Profesional	Prestador de servicios del hogar	Publicar su perfil, servicios y portafolio; definir su agenda; aceptar o rechazar solicitudes; iniciar y finalizar servicios; chatear; ver el perfil del cliente; calificarlo; ver sus ingresos y verificarse. Solo aparece en las búsquedas cuando está verificado
Administrador	Equipo de la plataforma	Revisar y aprobar o rechazar verificaciones por documento, bloquear y desbloquear usuarios, atender reportes y resolver alertas. No ve los chats
Sistema	Procesos automáticos	Calcular la disponibilidad, enviar notificaciones y eventos en tiempo real, y generar alertas por reportes y bajas calificaciones

Permisos por rol sobre las acciones principales (✅ permitido · ❌ denegado):

Acción	Visitante	Cliente	Profesional	Administrador
Buscar y ver perfiles	✅	✅	✅	✅
Solicitar una reserva	❌	✅ verificado	❌	❌
Responder solicitudes, iniciar y finalizar	❌	❌	✅ el suyo	❌
Chat de una reserva	❌	✅ participante	✅ participante	❌
Ver el perfil de un cliente	❌	❌	✅ si tiene una reserva con él	❌
Panel de administración	❌	❌	❌	✅

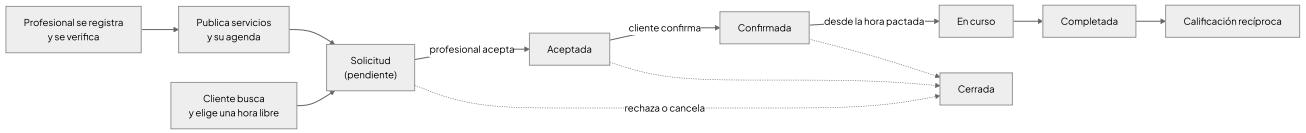
1.5 Módulos y funcionalidades

El sistema se organiza en los mismos módulos en el backend (controladores, servicios y políticas) y en el frontend (`src/modules`). Cada uno tuvo un responsable.

Módulo	Funcionalidades	Historias	Responsable
Autenticación	Registro de cliente y profesional (en dos pasos), inicio y cierre de sesión, validación de datos	HU001, HU006, HU007, HU021, HU048	Equipo (fase 0)
Cuenta	Datos y foto, ubicación manual, cambio y recuperación de contraseña, eliminación de cuenta, cierre por inactividad	HU019, HU020, HU022, HU023, HU031, HU032, HU050	barenas12
Perfil profesional	Descripción, especialidades, tarifa, servicios con precio y duración, portafolio, ingresos	HU009, HU037, HU047	LordCasta

Módulo	Funcionalidades	Historias	Responsable
Agenda	Horario semanal, descanso, bloqueos, horas libres en tiempo real	HU003, HU025	LordCasta
Búsqueda	Nombre, categoría y subcategoría, precio, orden, cercanía, comunas aledañas, disponible ahora, mapa	HU002, HU010, HU030, HU033, HU039, HU040, HU046	barenas12
Reservas	Solicitar, aceptar o rechazar, confirmar, reprogramar, cancelar, iniciar, finalizar, historial, totales, servicios en curso	HU004, HU012, HU016, HU017, HU026, HU027, HU028, HU036, HU049	LordCasta
Chat y notificaciones	Chat por reserva con imágenes, estado en línea, eliminar mensajes, centro de notificaciones	HU011, HU018, HU041, HU042, HU043	LordCasta
Verificación y administración	Cargue de documentos, revisión por documento, aprobación o rechazo, bloqueo de usuarios	HU008, HU013, HU014, HU038	barenas12
Calificaciones y reportes	Calificación recíproca, comentarios, perfil del cliente, reportes, alertas	HU005, HU024, HU029, HU044, HU045	barenas12
Favoritos	Guardar y ver profesionales favoritos	HU034, HU035	Equipo (fase 0)

Flujo principal del sistema:



1.6 Inventario de funcionalidades y estado de desarrollo

Las 49 historias de usuario están implementadas y sus issues cerrados en GitHub (la numeración del documento original no tiene HU015). Al revisar criterio por criterio para este informe se encontraron **5 historias con un criterio de aceptación incompleto**. Se marcan como *Parcial* y se detallan en la sección 3.3.

HU	Funcionalidad	Módulo	Estado
HU001	Inicio de sesión	Autenticación	✅ Completa
HU002	Búsqueda por geolocalización	Búsqueda	✅ Completa
HU003	Gestión de disponibilidad y agenda	Agenda	✅ Completa
HU004	Solicitud y aceptación de servicio	Reservas	✅ Completa

HU	Funcionalidad	Módulo	Estado
HU005	Calificación recíproca	Calificaciones	✅ Completa
HU006	Registro de cliente	Autenticación	✅ Completa
HU007	Registro de profesional	Autenticación	✅ Completa
HU008	Cargue de documentos	Verificación	✅ Completa
HU009	Edición de perfil profesional	Perfil profesional	✅ Completa
HU010	Filtros y ordenamiento	Búsqueda	✅ Completa
HU011	Chat de la reserva	Chat	✅ Completa
HU012	Cancelación y reprogramación	Reservas	✅ Completa
HU013	Validación de identidad y antecedentes	Verificación	⚠️ Parcial: la comparación selfie-documento la hace el administrador, no un proveedor automático (decisión D10)
HU014	Revisión y aprobación de documentos	Administración	✅ Completa
HU016	Historial del cliente	Reservas	✅ Completa
HU017	Historial del profesional	Reservas	✅ Completa
HU018	Notificaciones	Notificaciones	✅ Completa
HU019	Cambio de contraseña	Cuenta	✅ Completa
HU020	Recuperación de contraseña	Cuenta	✅ Completa
HU021	Cerrar sesión	Autenticación	✅ Completa
HU022	Ubicación manual	Cuenta	✅ Completa
HU023	Eliminación de cuenta	Cuenta	✅ Completa
HU024	Reporte de usuarios	Calificaciones	✅ Completa
HU025	Disponibilidad del profesional	Agenda	✅ Completa
HU026	Estado del servicio	Reservas	✅ Completa
HU027	Inicio de servicio	Reservas	✅ Completa
HU028	Finalización de servicio	Reservas	✅ Completa
HU029	Visualización de comentarios	Calificaciones	✅ Completa
HU030	Disponible ahora	Búsqueda	⚠️ Parcial: el resultado se calcula al buscar, pero la lista no se refresca sola mientras está abierta

HU	Funcionalidad	Módulo	Estado
HU031	Edición de perfil del cliente	Cuenta	✅ Completa
HU032	Foto de perfil	Cuenta	✅ Completa
HU033	Servicios por categoría	Búsqueda	✅ Completa
HU034	Guardar favoritos	Favoritos	✅ Completa
HU035	Ver favoritos	Favoritos	✅ Completa
HU036	Confirmación por el cliente	Reservas	✅ Completa
HU037	Ingresos del profesional	Perfil profesional	✅ Completa
HU038	Bloqueo de usuarios	Administración	✅ Completa
HU039	Búsqueda por nombre	Búsqueda	✅ Completa
HU040	Visualización de distancia	Búsqueda	⚠️ Parcial: la distancia aparece en el listado, pero no en el perfil del profesional
HU041	Estado en línea	Chat	✅ Completa
HU042	Adjuntos en el chat	Chat	✅ Completa
HU043	Eliminar mensajes	Chat	✅ Completa
HU044	Perfil del cliente	Calificaciones	⚠️ Parcial: muestra nombre, foto, calificación y servicios, pero no los comentarios que recibió
HU045	Alerta por baja calificación	Calificaciones	⚠️ Parcial: la alerta identifica al usuario, pero no enlaza a su perfil para revisarlo
HU046	Ordenamiento por precio	Búsqueda	✅ Completa
HU047	Tiempo estimado	Perfil profesional	✅ Completa
HU048	Validación de datos obligatorios	Autenticación	✅ Completa
HU049	Servicios en proceso	Reservas	✅ Completa
HU050	Cierre por inactividad	Cuenta	✅ Completa

Resumen: 44 completas (90 %) y 5 parciales (10 %). Ninguna historia quedó sin implementar.

1.7 Reglas de negocio

ID	Regla	Dónde se hace cumplir
RN-01	Una cuenta tiene un solo rol: cliente, profesional o administrador	`users.role` y middleware `role:` en las rutas

ID	Regla	Dónde se hace cumplir
RN-02	El cliente debe tener la identidad verificada para reservar (decisión N2)	`BookingPolicy::create` (403)
RN-03	Solo los profesionales verificados y no bloqueados aparecen en la búsqueda y tienen perfil público	`User::publiclyListed()`
RN-04	Una reserva solo puede caer dentro del horario semanal del profesional y fuera de sus bloqueos	`AvailabilityService::withinSchedule` (422)
RN-05	Dos reservas activas del mismo profesional no se pueden cruzar, contando el descanso configurado antes y después de cada una	`AvailabilityService::hasBookingConflict` y bloqueo de fila en la transacción (409)
RN-06	El precio pactado es una copia del precio del servicio al reservar; si el profesional lo cambia después, la reserva no cambia (N3)	`bookings.agreed_price`
RN-07	Los estados siguen una máquina de estados: pendiente → aceptada → confirmada → en curso → completada; rechazar o cancelar cierra la reserva	`BookingStatus::allowedTransitions` (409 si la transición no es válida)
RN-08	El servicio solo se puede iniciar desde la hora pactada	`BookingService::start` (409)
RN-09	Reprogramar devuelve la reserva a *pendiente* para que el profesional vuelva a aceptar; cancelar exige un motivo	`BookingService` y `CancelBookingRequest`
RN-10	Cada cambio de estado queda registrado con autor, fecha y motivo	`booking_status_changes` (D8)
RN-11	No se puede bloquear un horario que tiene una reserva activa	`AvailabilityService::addBlock` (409)
RN-12	El chat solo lo ven los dos participantes de la reserva y se cierra cuando la reserva termina	`MessagePolicy` y `ChatService`
RN-13	Solo se califica una reserva completada, una vez por cada parte; el promedio se actualiza solo	`ReviewService` (409)
RN-14	Una calificación de 2 o menos, o un promedio menor a 3 con 3 o más calificaciones, genera una alerta para el administrador; un reporte también	`ReviewService` , `ModerationService`
RN-15	Un reporte hecho desde una reserva solo puede venir de uno de sus participantes y apuntar al otro	`StoreReportRequest` (422)
RN-16	El perfil de un cliente solo lo ve un profesional que tiene o tuvo una reserva con él	`UserPolicy::viewClientProfile` (403)

ID	Regla	Dónde se hace cumplir
RN-17	Un usuario bloqueado no puede entrar ni usar la API; un administrador no puede ser bloqueado	Middleware `not_blocked`, `ModerationService`
RN-18	No se puede eliminar la cuenta con reservas activas o pendientes; al eliminarla se anonimiza y la otra parte conserva su historial (D12)	`AccountService::delete`
RN-19	Los documentos de identidad y los adjuntos del chat son privados: solo se entregan con un enlace firmado que vence	Disco privado y URL firmada (D9)

2. Documentación técnica y funcionamiento del software

2.1 Matriz de requerimientos funcionales

Requerimientos funcionales agrupados a partir de las historias de usuario.

Prioridad:

- **Alta:** sin el requerimiento no existe el flujo principal.
- **Media:** mejora la confianza o la operación.
- **Baja:** comodidad.

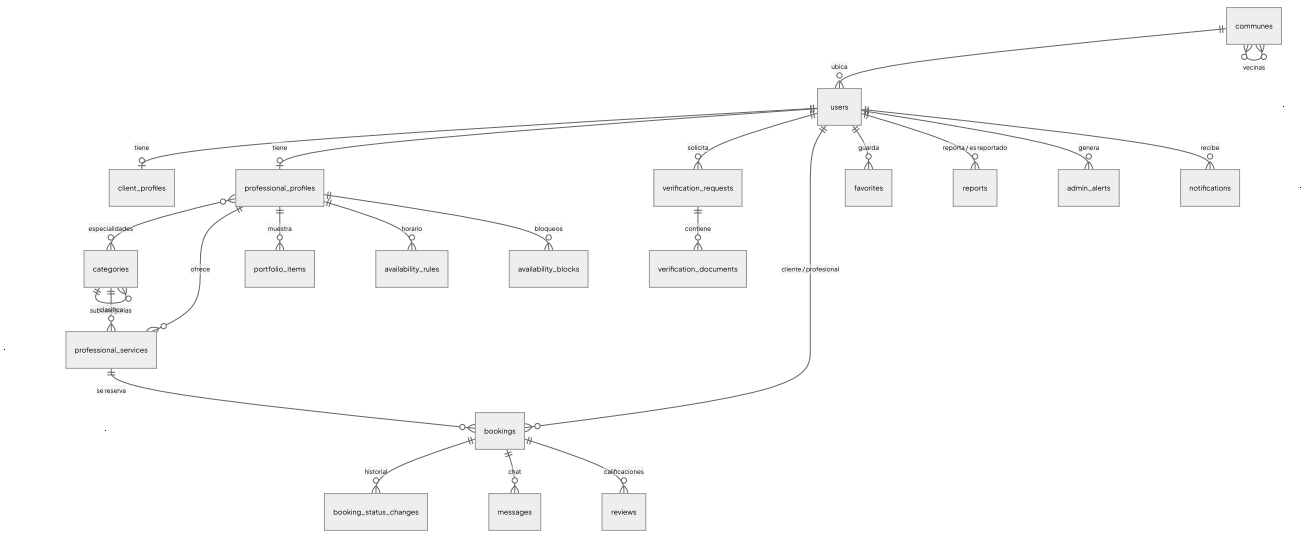
La relación detallada de cada historia con sus endpoints, pantallas y pruebas está en la matriz de trazabilidad.

ID	Requerimiento	Actor	Historias	Prioridad	Estado
RF-01	Registrar clientes y profesionales con validación de datos	Visitante	HU006, HU007, HU048	Alta	✅
RF-02	Autenticar, cerrar sesión y cerrar por inactividad	Usuario	HU001, HU021, HU050	Alta	✅
RF-03	Gestionar la cuenta: datos, foto, ubicación, contraseña, recuperación y eliminación	Usuario	HU019, HU020, HU022, HU023, HU031, HU032	Media	✅
RF-04	Gestionar el perfil profesional, sus servicios con precio y duración, y su portafolio	Profesional	HU009, HU047	Alta	✅
RF-05	Definir el horario semanal, el descanso y los bloqueos, y calcular las horas libres	Profesional, Sistema	HU003, HU025	Alta	✅
RF-06	Buscar profesionales por nombre, categoría, precio, cercanía y disponibilidad, con orden y sugerencias	Visitante, Cliente	HU002, HU010, HU030, HU033, HU039, HU040, HU046	Alta	⚠️ HU030 y HU040 parciales

ID	Requerimiento	Actor	Historias	Prioridad	Estado
RF-07	Solicitar, aceptar o rechazar y confirmar una reserva sin cruces de horario	Cliente, Profesional	HU004, HU036	Alta	✅
RF-08	Reprogramar, cancelar, iniciar y finalizar una reserva, con historial auditable	Cliente, Profesional	HU012, HU026, HU027, HU028	Alta	✅
RF-09	Consultar historiales, totales, servicios en curso e ingresos	Cliente, Profesional	HU016, HU017, HU037, HU049	Media	✅
RF-10	Comunicarse por chat con imágenes, estado en línea y eliminación de mensajes	Cliente, Profesional	HU011, HU041, HU042, HU043	Media	✅
RF-11	Notificar en tiempo real los eventos de la reserva y del chat	Sistema	HU018	Media	✅
RF-12	Verificar la identidad con documentos revisados por un administrador	Usuario, Administrador	HU008, HU013, HU014	Alta	⚠️ HU013 parcial
RF-13	Calificar recíprocamente y mostrar comentarios	Cliente, Profesional	HU005, HU029	Media	✅
RF-14	Ver el perfil del cliente antes de atenderlo	Profesional	HU044	Media	⚠️ HU044 parcial
RF-15	Reportar usuarios, generar alertas y moderar (bloquear y desbloquear)	Usuario, Administrador, Sistema	HU024, HU038, HU045	Media	⚠️ HU045 parcial
RF-16	Guardar y ver profesionales favoritos	Cliente	HU034, HU035	Baja	✅

2.2 Modelo de datos y diagrama entidad-relación

La base de datos es relacional (MySQL 8 en producción; en el entorno local se usó MariaDB 10.4, compatible). Tiene **21 tablas de dominio** más las de Laravel (caché, colas, sesiones y tokens), con llaves foráneas en todas las relaciones. Los estados, roles y tipos se guardan como texto y se modelan con *enums* de PHP (decisión D15).



Entidad	Qué guarda
`users`	Cuenta de cualquier rol: datos de contacto, comuna y coordenadas, estado de verificación, promedio de calificación y bloqueo. Se elimina con *soft delete* y anonimización (D12)
`client_profiles` / `professional_profiles`	Datos propios de cada rol: descripción, experiencia, tarifa, radio de servicio y descanso entre servicios del profesional
`communes`, `commune_neighbors`	Las 21 comunas y corregimientos de Medellín con su centroide y sus vecinas (para sugerir comunas aledañas)
`categories`, `professional_category`	Especialidades y subcategorías jerárquicas, y las especialidades de cada profesional
`professional_services`	Servicios que ofrece el profesional, con precio (por hora o fijo) y duración estimada
`portfolio_items`	Fotos de trabajos anteriores
`availability_rules`, `availability_blocks`	Horario semanal y horas bloqueadas. Las horas libres se calculan, no se guardan (D7)
`verification_requests`, `verification_documents`	Solicitudes de verificación y sus documentos (cédula, selfie, certificados, evidencias) en almacenamiento privado
`bookings`, `booking_status_changes`	Reservas con su precio pactado y el historial de cada cambio de estado
`messages`	Chat de cada reserva, con adjuntos privados
`reviews`	Calificaciones de 1 a 5 y comentarios, en los dos sentidos
`favorites`, `reports`, `admin_alerts`, `notifications`	Favoritos, denuncias, alertas para el administrador y notificaciones de cada usuario

El diccionario completo de columnas está en `docs/modelo-de-datos.md`, y el diagrama de clases y los diagramas de estados, en 03-diagramas.md.

2.3 Interfaces del sistema

Interfaz de usuario. Es una aplicación web de una sola página (Vue 3) con un sistema de diseño propio: colores, tipografía y componentes base. Se adapta a celular, tablet y escritorio. Tiene **29 pantallas**:

Rol	Pantallas
Público (7)	Inicio, búsqueda con filtros y mapa, perfil del profesional, inicio de sesión, registro de cliente, registro de profesional en dos pasos, recuperar y restablecer contraseña
Cliente (9)	Panel de inicio, mis reservas con filtros y totales, detalle de la reserva (datos, chat, historial y acciones), nueva reserva con selector de horas, favoritos, perfil, ubicación, seguridad (contraseña y eliminar cuenta) y verificación
Profesional (9)	Panel con solicitudes pendientes y servicios en curso, reservas recibidas, detalle de la reserva con perfil del cliente, disponibilidad, servicios, sobre mí (perfil, especialidades y portafolio), ingresos, cuenta y verificación
Administrador (4)	Verificaciones (con revisión por documento), usuarios, reportes y alertas

Todas las pantallas comparten la barra superior con la campana de notificaciones. Los formularios validan en el navegador antes de enviar y muestran junto a cada campo los errores que devuelve el servidor.

Interfaz de programación (API REST). Es la que usa el frontend y la que podría usar una aplicación móvil:

- **Rutas:** 74, bajo `/api/v1`.
- **Autenticación:** token Bearer (Laravel Sanctum).
- **Formato de respuesta:** JSON uniforme `{ success, message, data }`, con `meta` en los listados paginados.
- **Errores:** también uniformes. 422 con el error de cada campo, 401, 403, 404, 409 (regla de negocio) y 429 (demasiados intentos).

El contrato está en `docs/api/endpoints.md` y en la especificación OpenAPI 3.1. En local también hay documentación interactiva en `/docs/api`.

Interfaz de tiempo real. Usa WebSockets con Laravel Reverb y tres tipos de canal:

- **Privado del usuario:** notificaciones.
- **De presencia por reserva:** mensajes, mensajes eliminados, cambios de estado y quién está en línea.
- **Público de la agenda de cada profesional:** las horas libres se actualizan solas cuando alguien reserva. Ver `docs/tiempo-real.md`.

Interfaces externas:

- **Mapa:** Google Maps embebido, sin clave de API.
- **Correo electrónico:** enlace de recuperación de contraseña. En local queda en el log.

- **Almacenamiento de archivos:** un disco público para fotos y portafolio, y uno privado para documentos y adjuntos.

2.4 Capturas de pantalla de las funcionalidades implementadas

Las capturas se tomaron automáticamente con Chrome sobre la aplicación en local, con las cuentas de demostración, y reflejan su estado real. El script es `_pruebas/capturas.mjs`. Las de escritorio miden 1366 px de ancho y las de celular, 390 px.

Visitante



Figura 1. Página de inicio con el buscador principal.

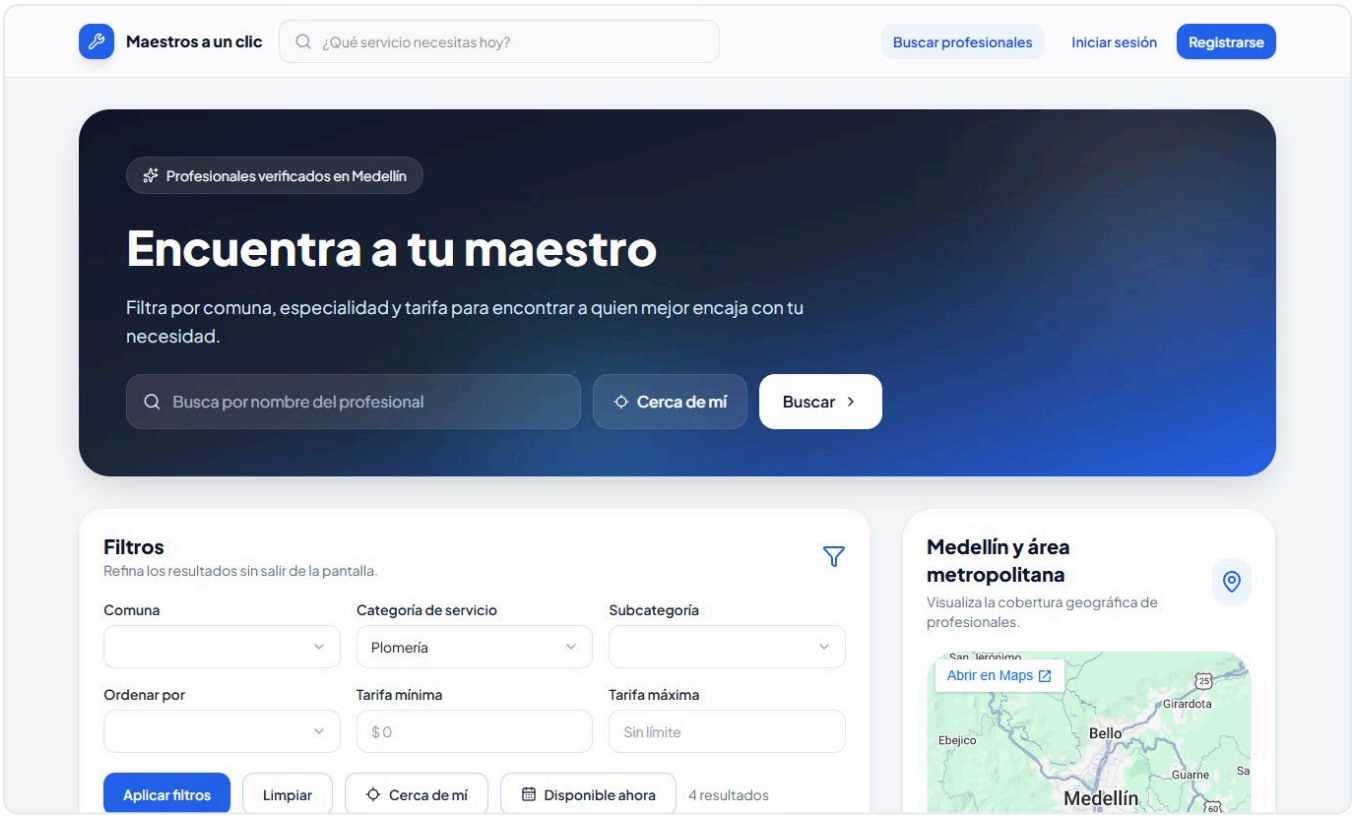


Figura 2. Búsqueda (HU010, HU033): filtros por comuna, categoría, subcategoría, orden y tarifa, botones "Cerca de mí" y "Disponible ahora", y mapa de la zona.

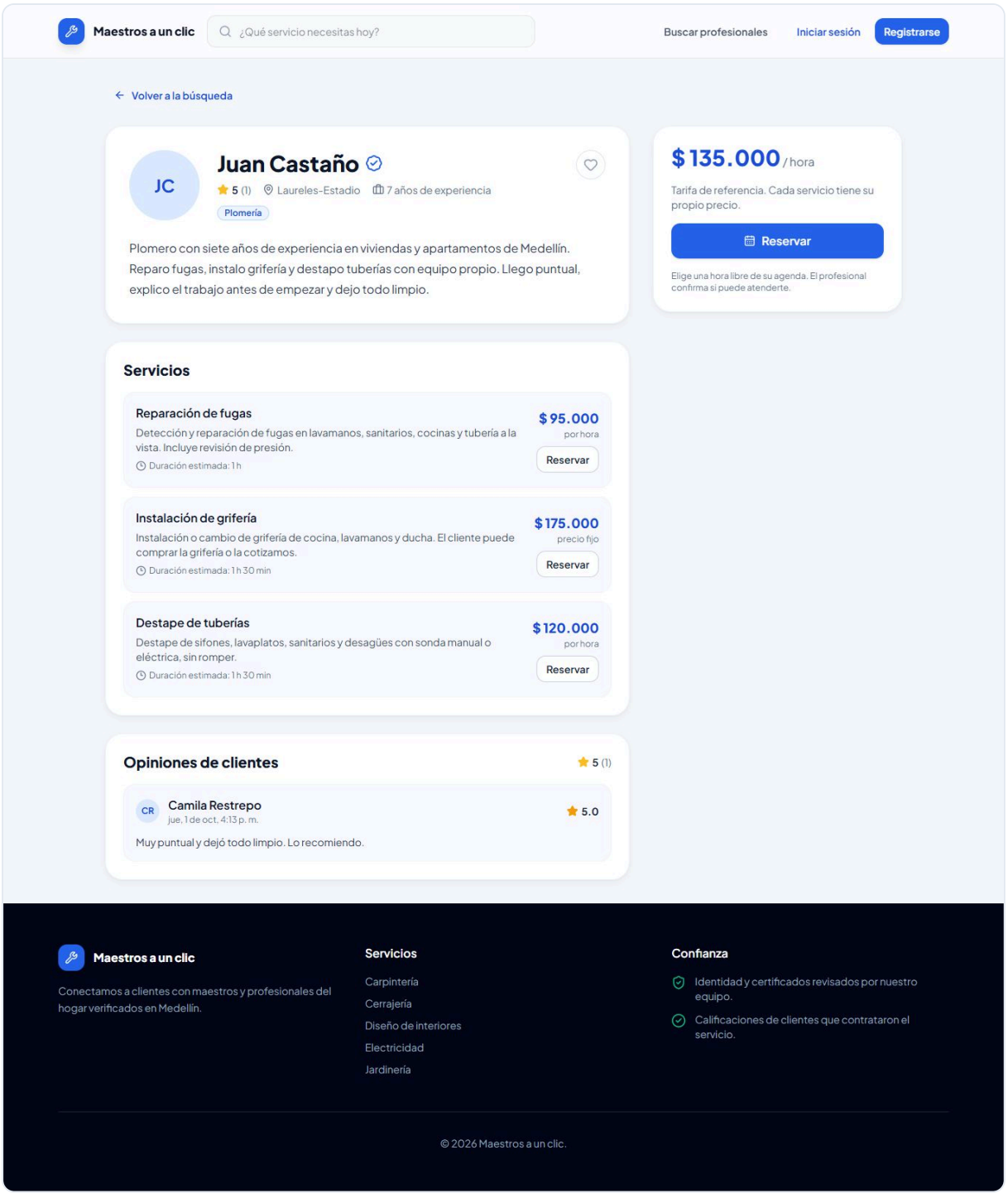


Figura 3. Perfil público del profesional: sello de verificado, calificación, experiencia, servicios con precio y duración estimada (HU047), y opiniones de clientes (HU029).



Figura 4. La búsqueda en un celular (390 px).

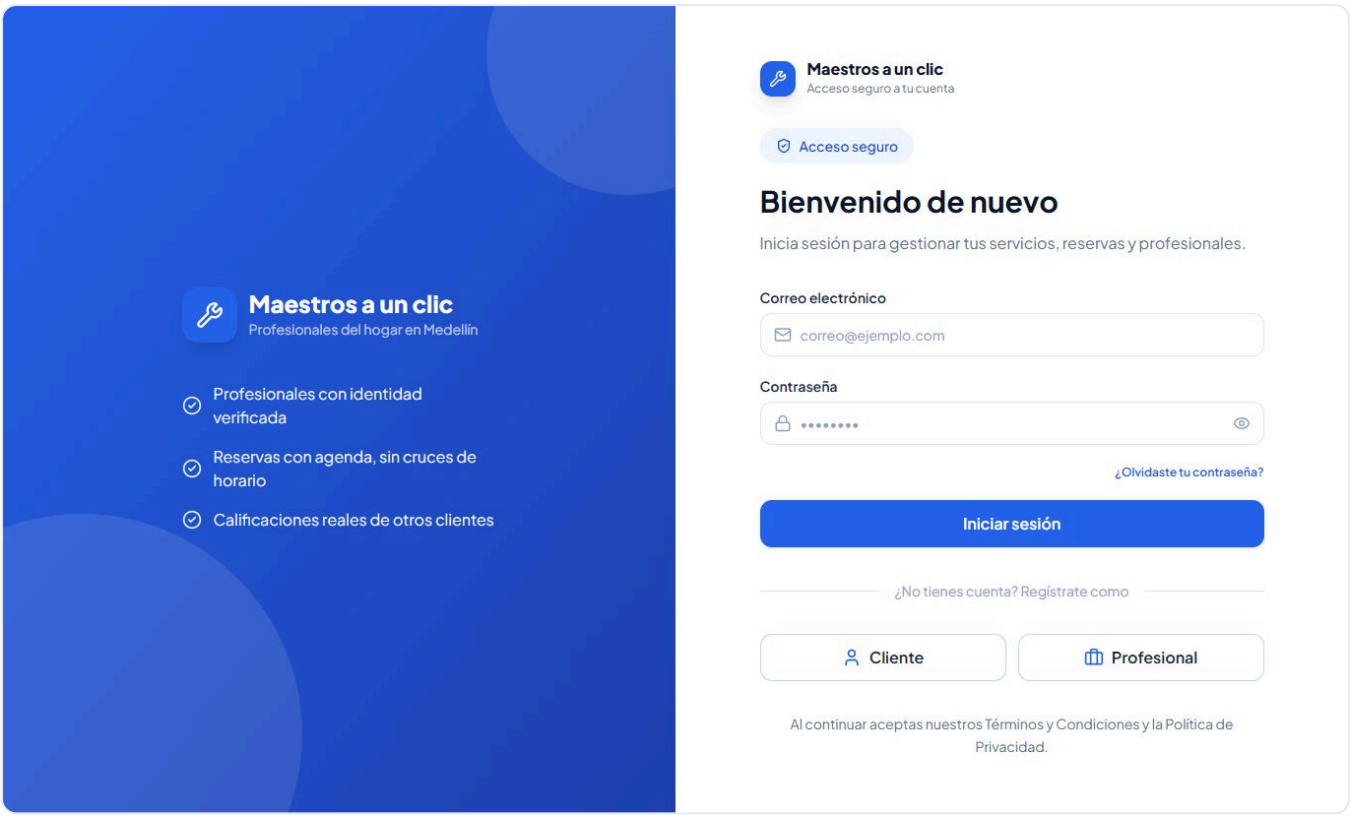


Figura 5. Inicio de sesión (HU001), con acceso al registro de cliente o profesional y a la recuperación de contraseña.

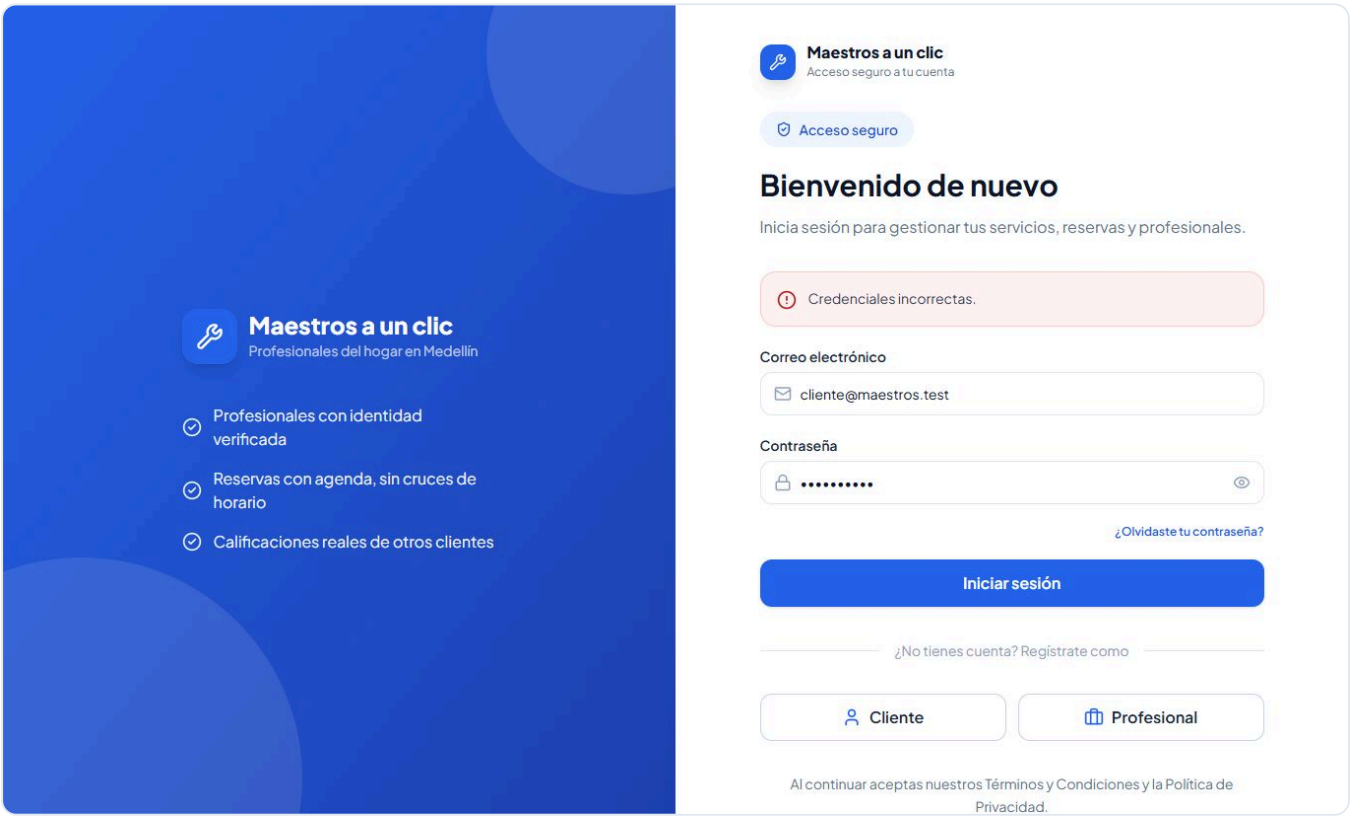


Figura 6. Validación: con una contraseña incorrecta, el sistema muestra el error y no da acceso.

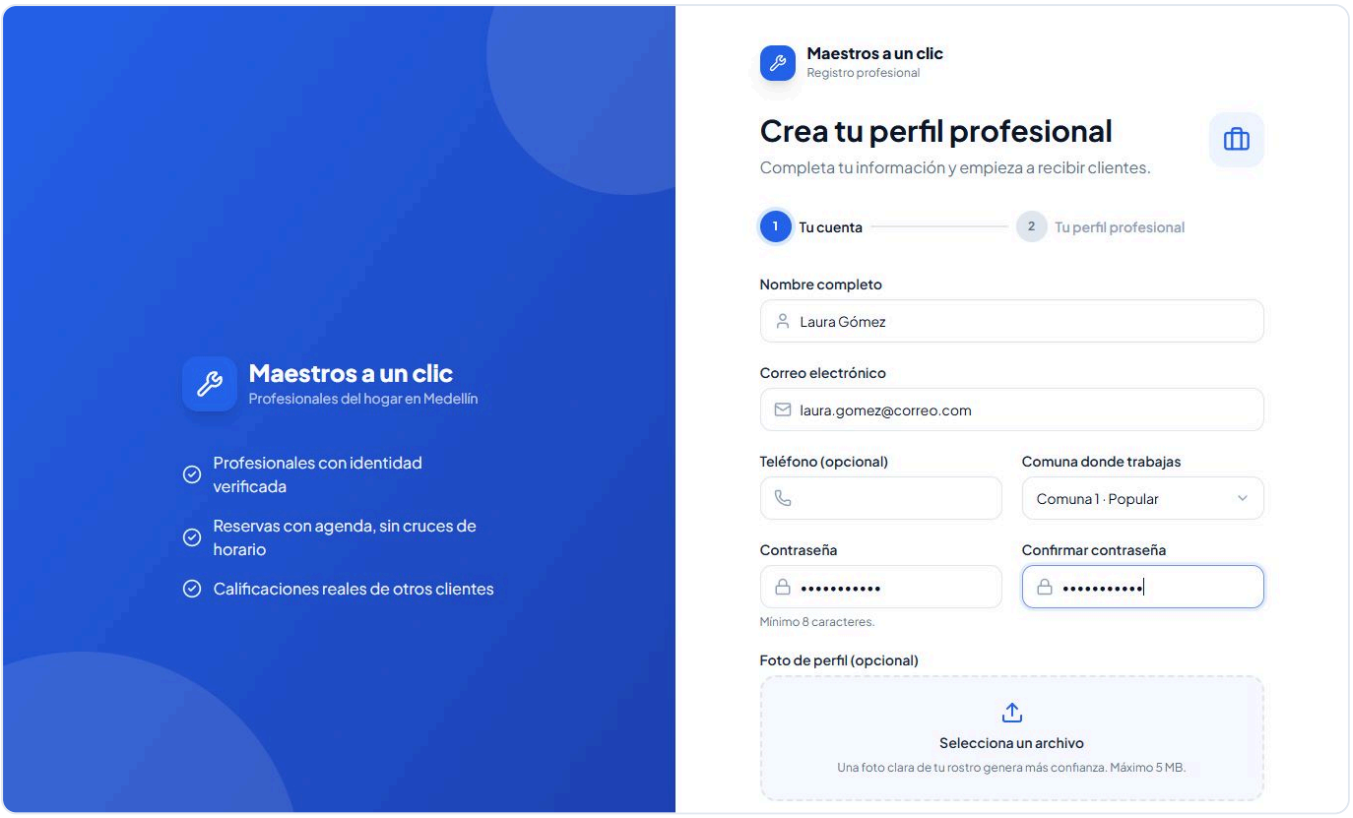


Figura 7. Registro de profesional, paso 1 (HU007): datos de la cuenta y comuna.

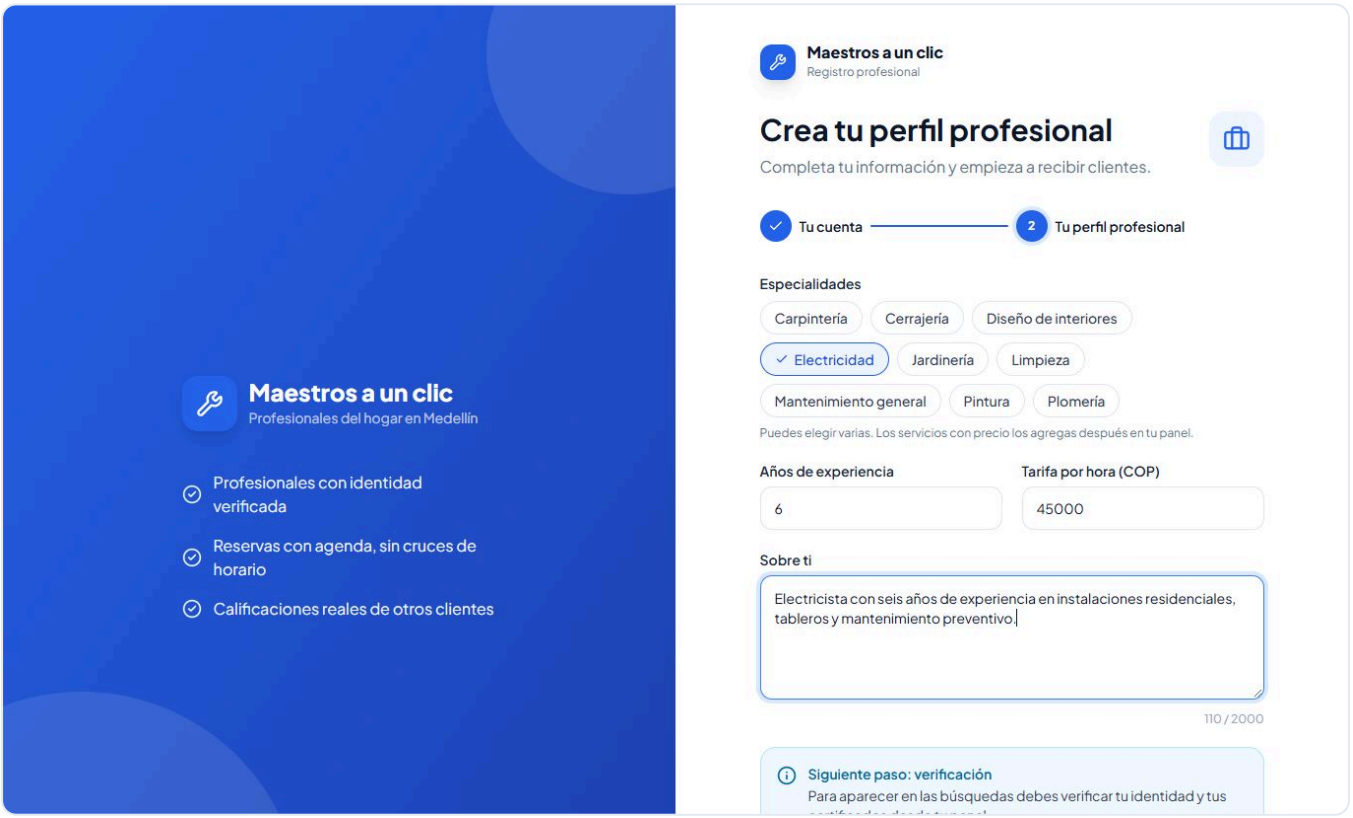


Figura 8. Registro de profesional, paso 2: especialidades, experiencia, tarifa y descripción.

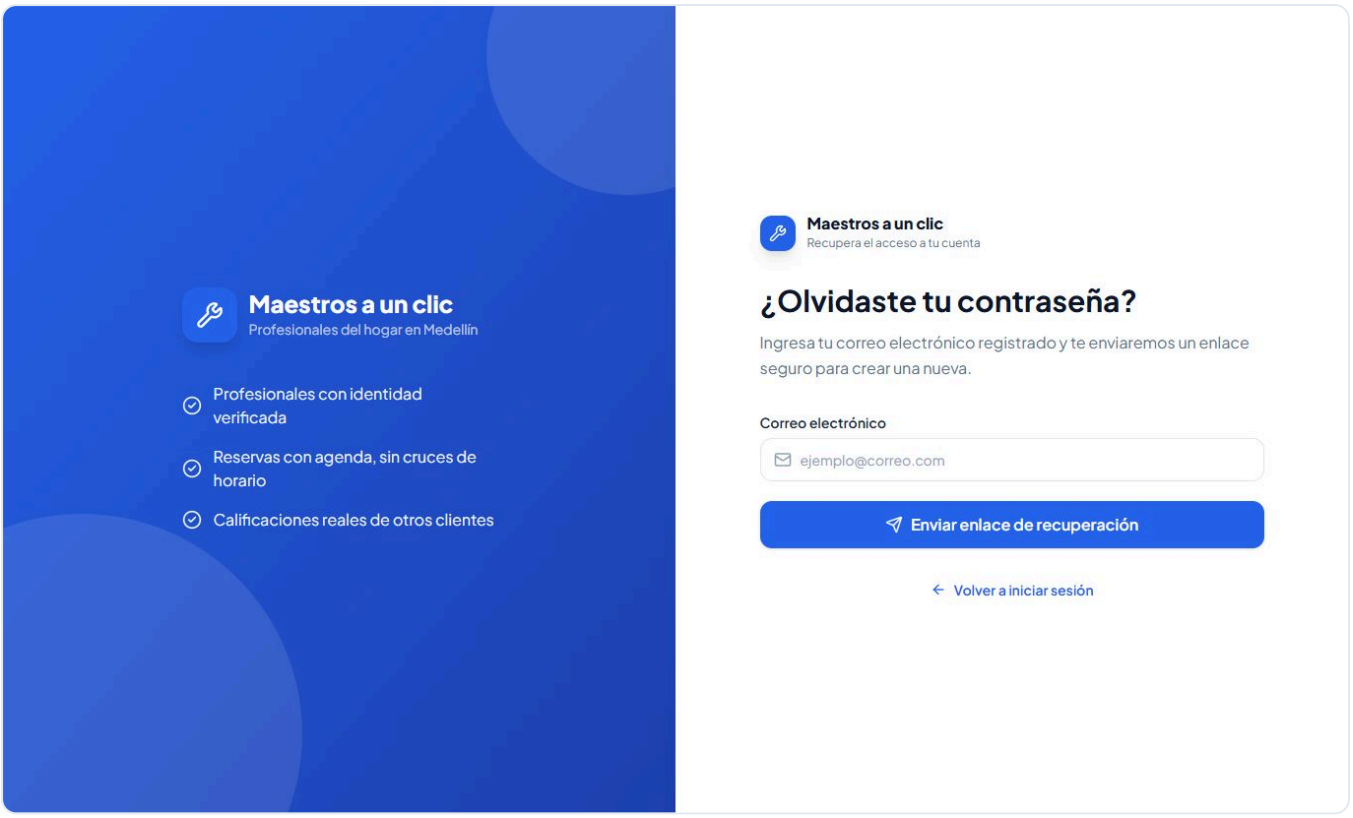


Figura 9. Recuperación de contraseña (HU020).

Cliente

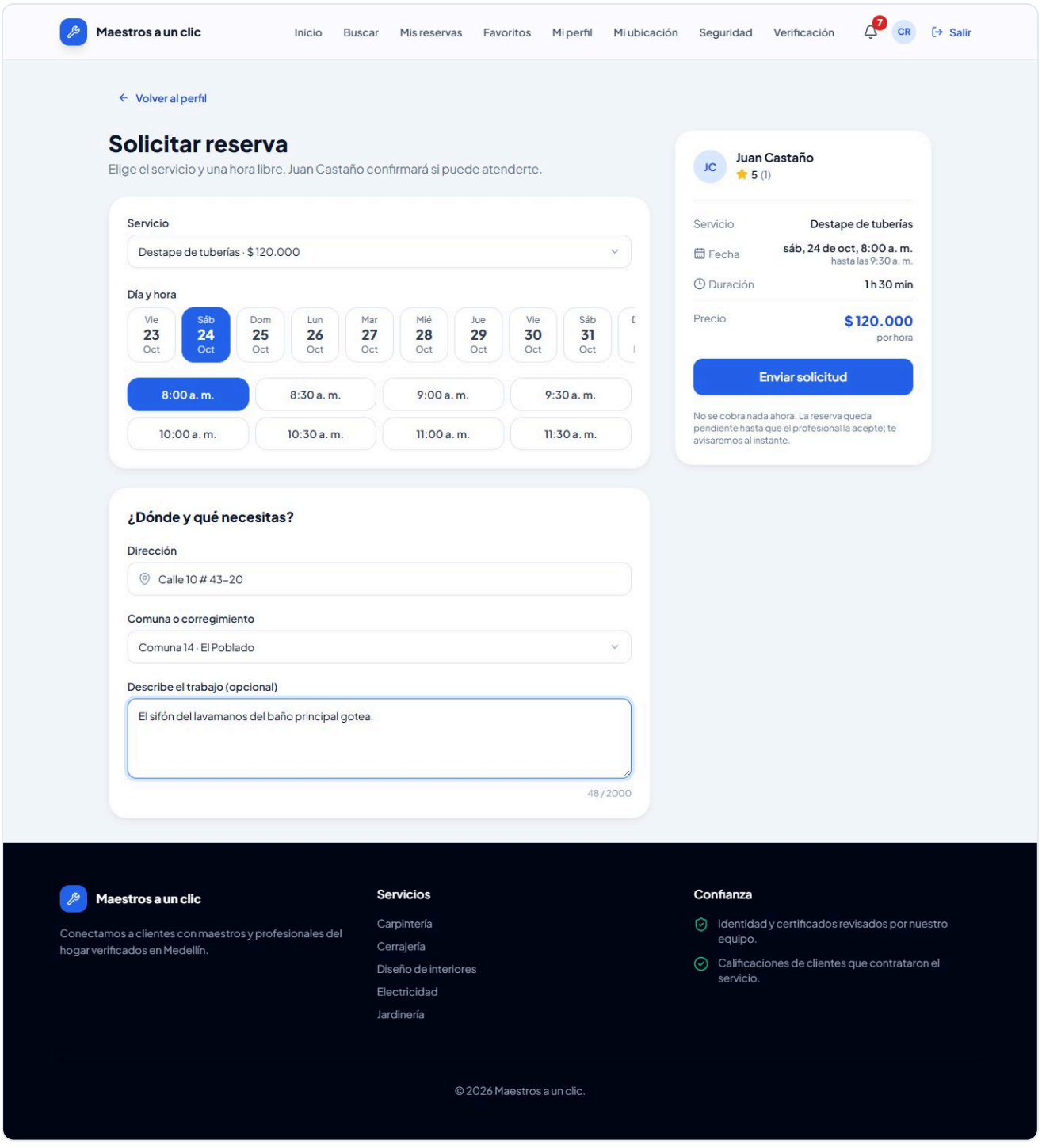


Figura 10. Solicitar una reserva (HU004, HU025): el cliente elige el servicio, el día y una hora libre de la agenda real, y ve el resumen con fecha, duración y precio.

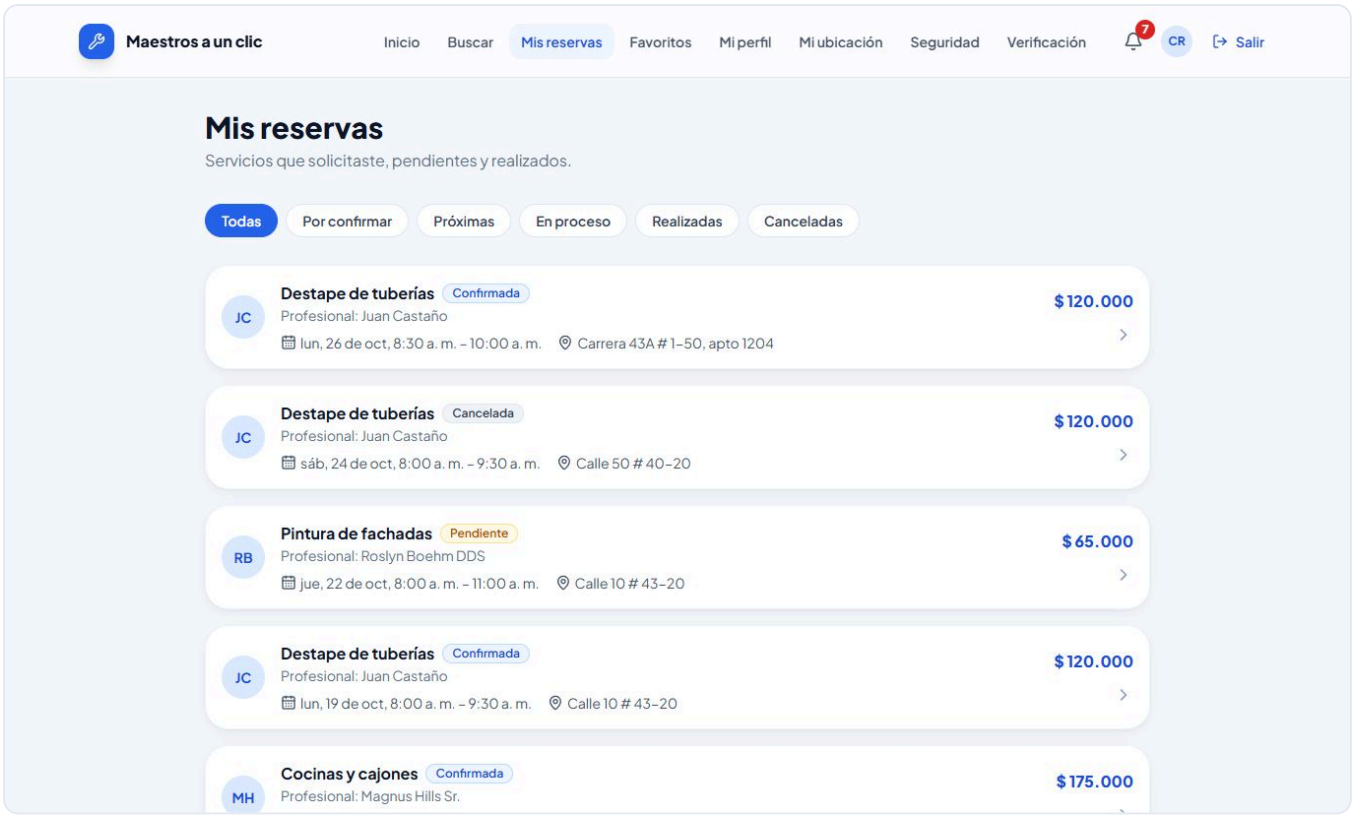


Figura 11. Mis reservas (HU016), con totales y filtros por estado.

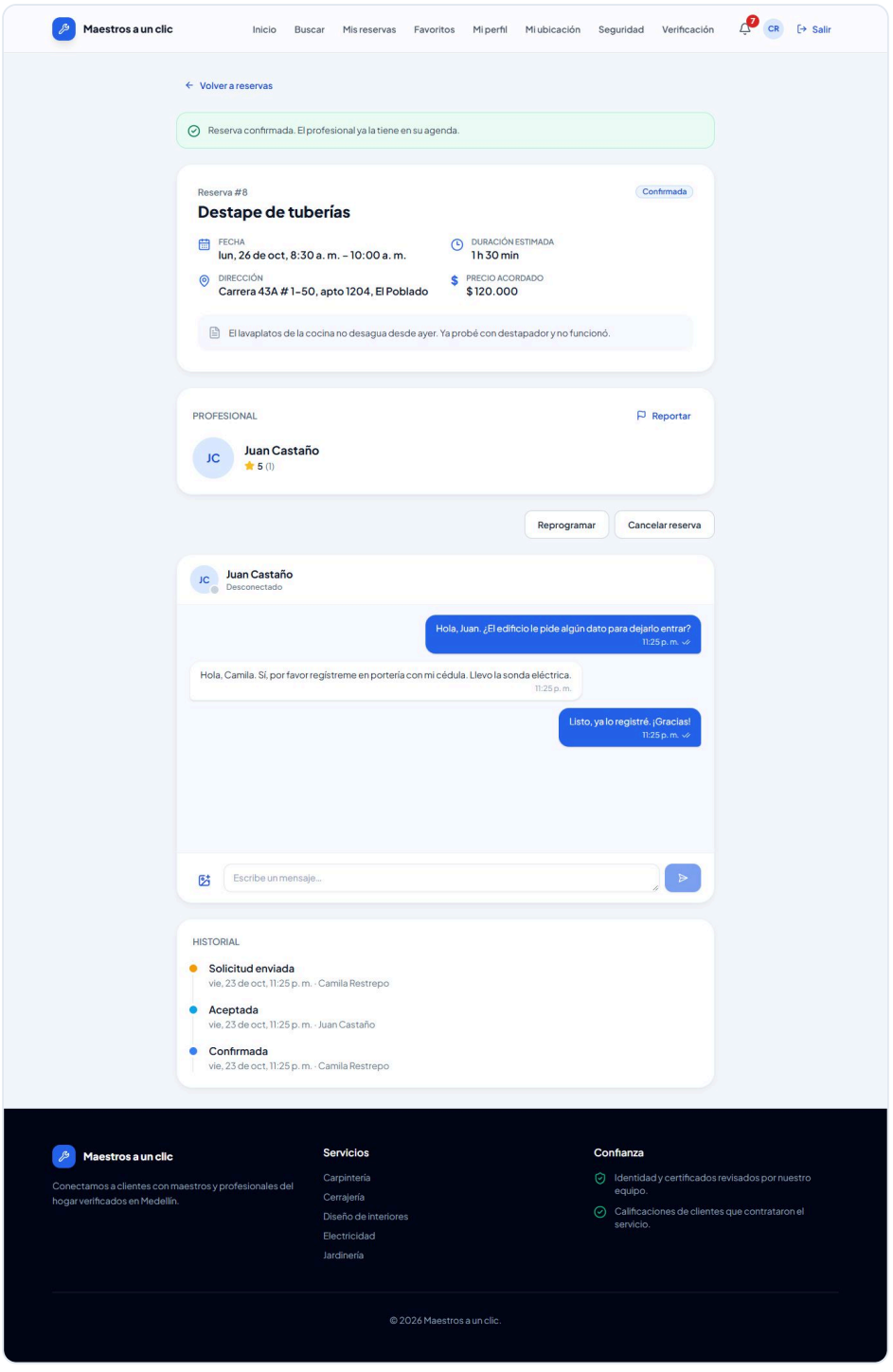


Figura 12. Detalle de una reserva confirmada: datos, profesional, acciones para reprogramar o cancelar (HU012), chat (HU011) e historial de estados con autor y fecha (HU026).

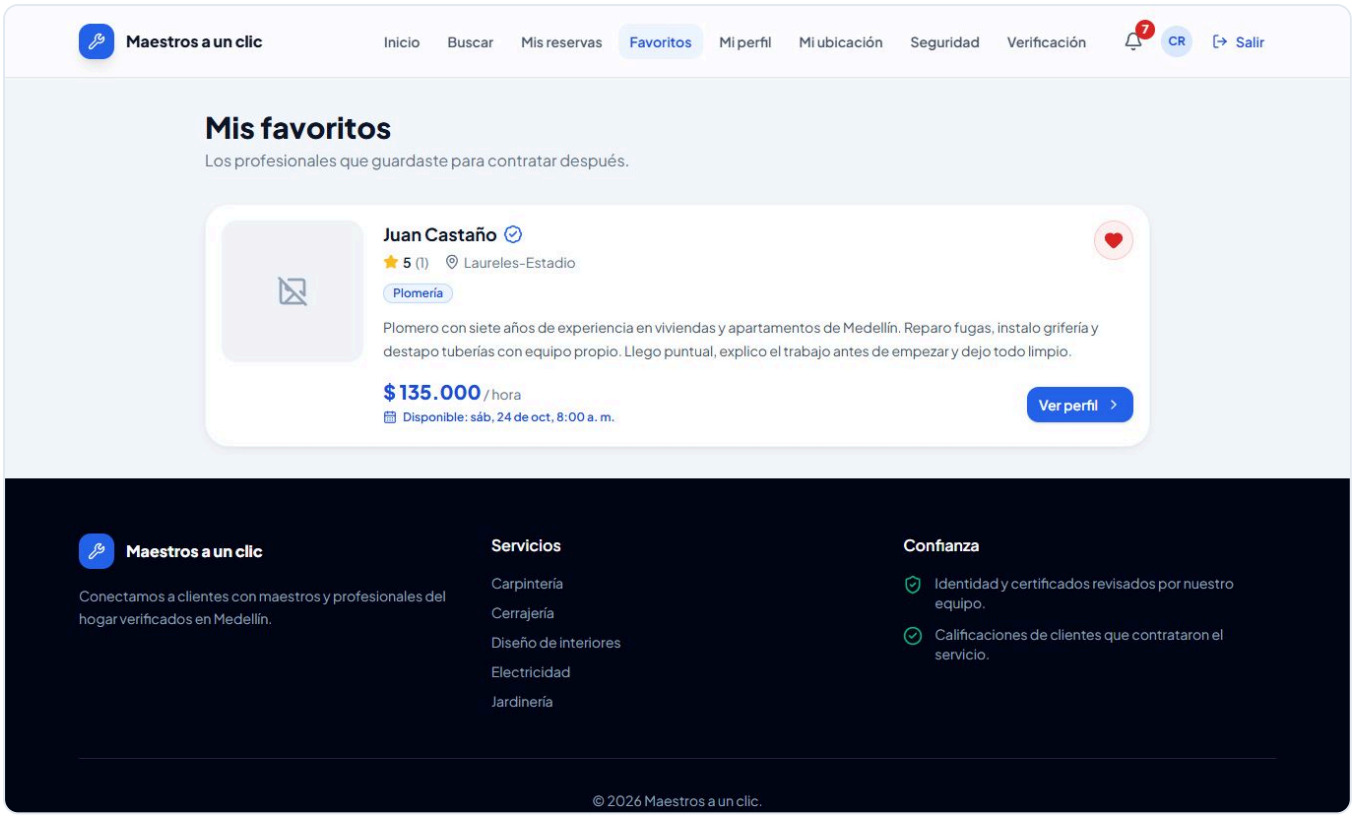


Figura 13. Profesionales favoritos (HU035).

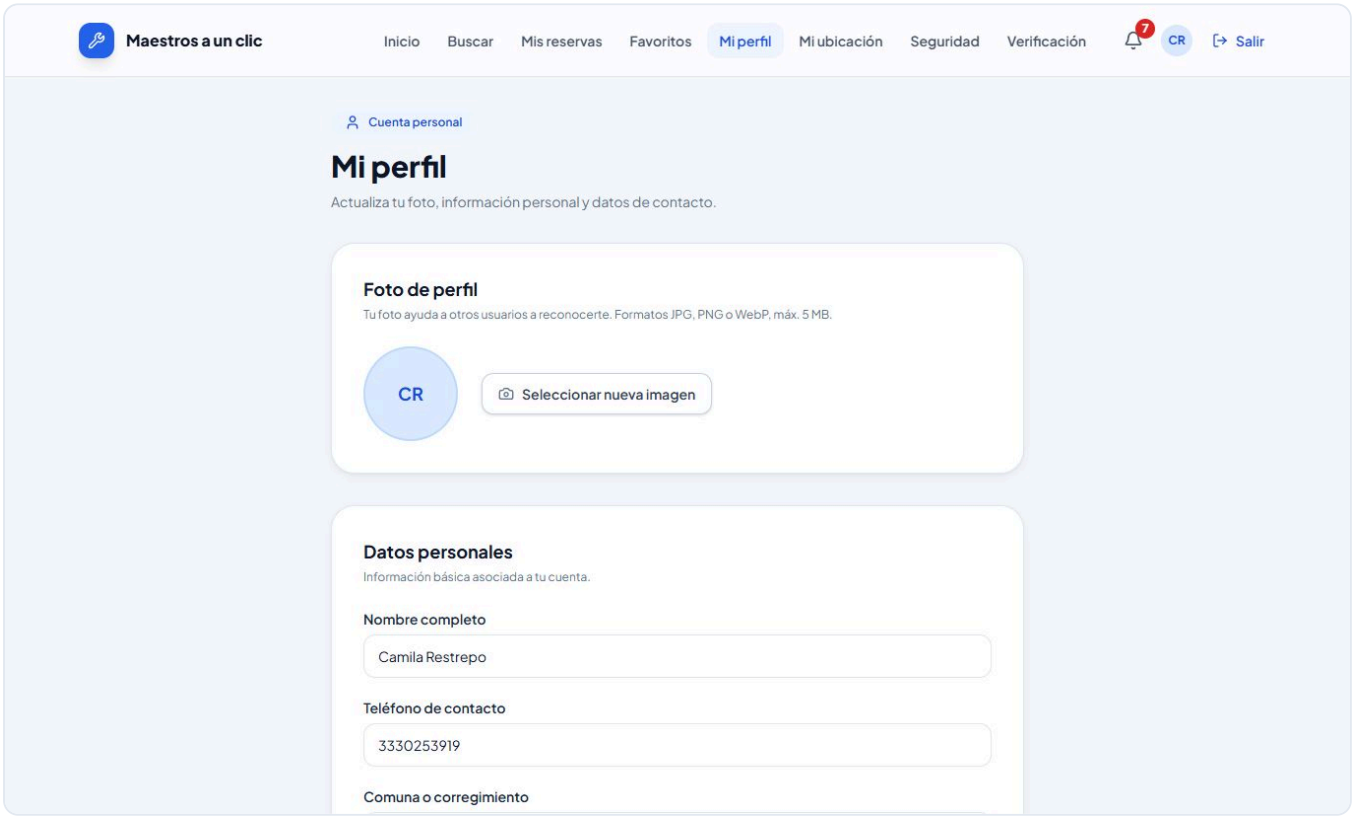


Figura 14. Edición del perfil y la foto (HU031, HU032).

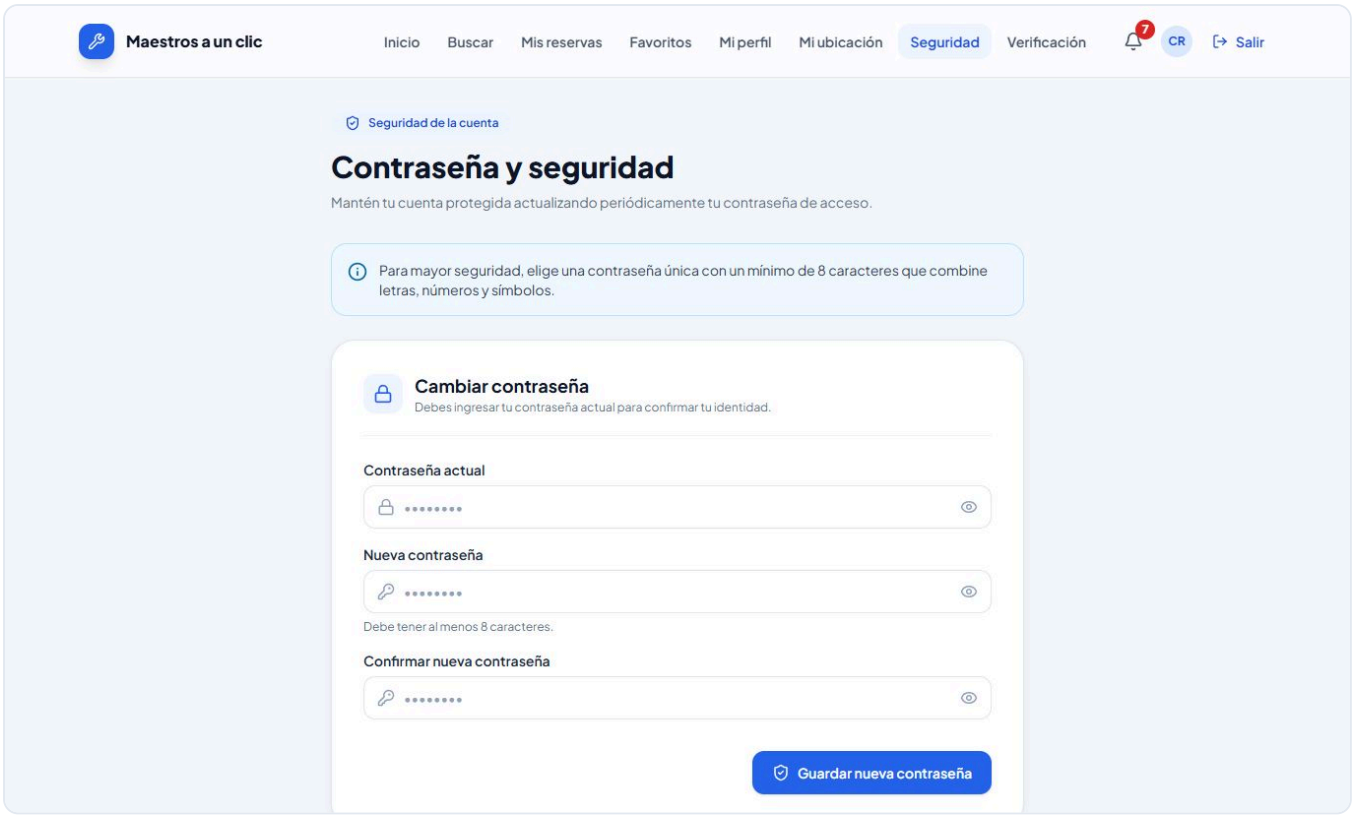


Figura 15. Seguridad: cambio de contraseña (HU019). Más abajo, en la misma página, está la eliminación de la cuenta (HU023).

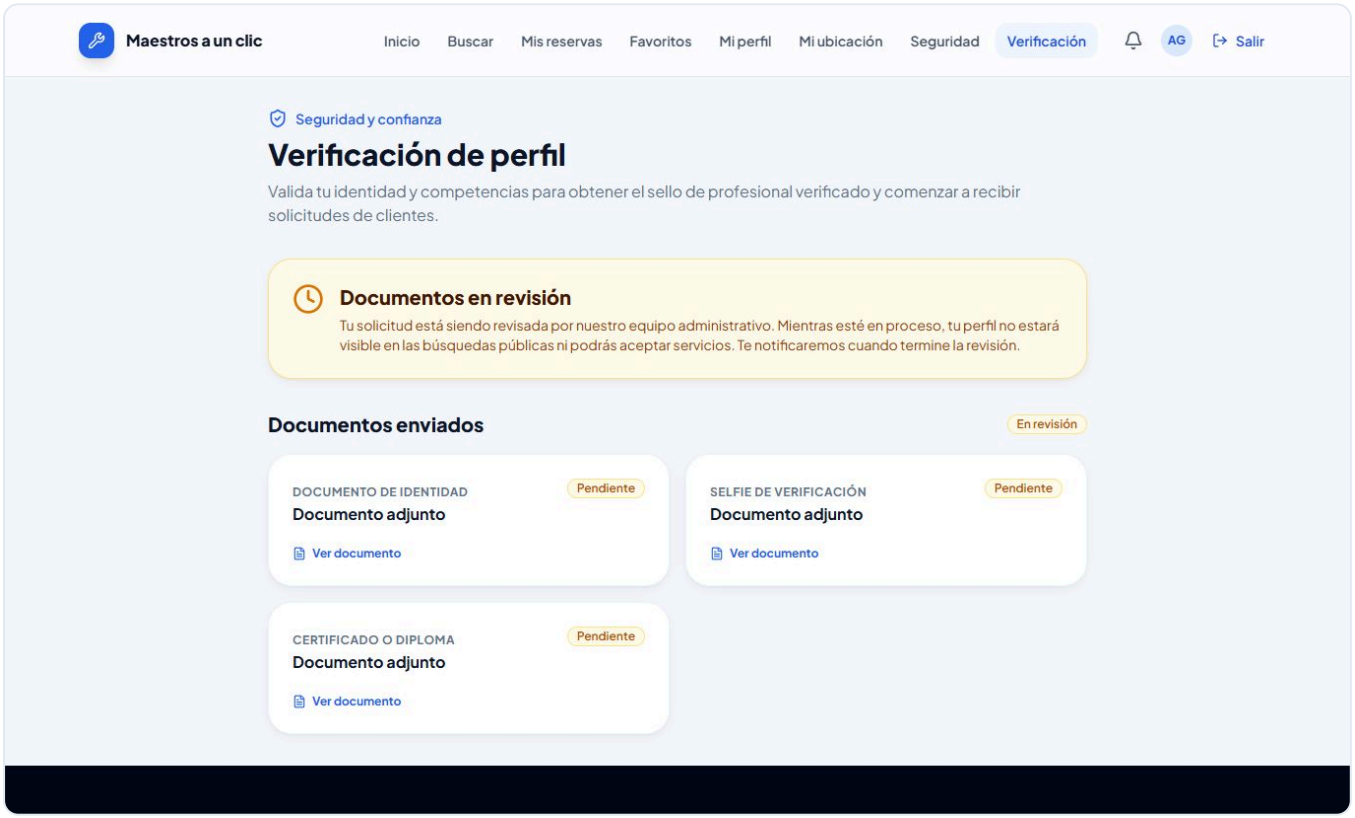


Figura 16. Verificación de identidad (HU008): documentos enviados y en revisión.

Profesional

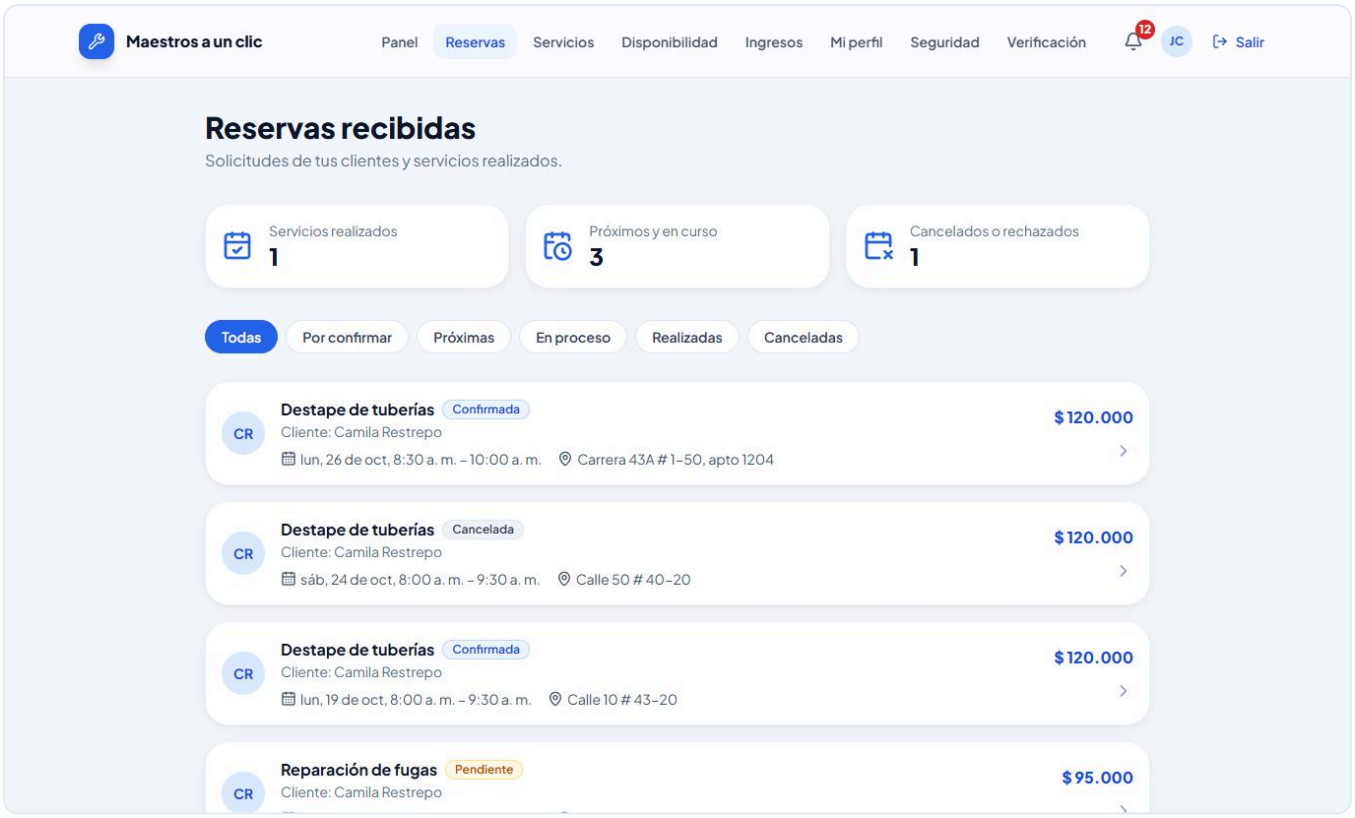


Figura 17. Reservas recibidas (HU017), con totales por estado.

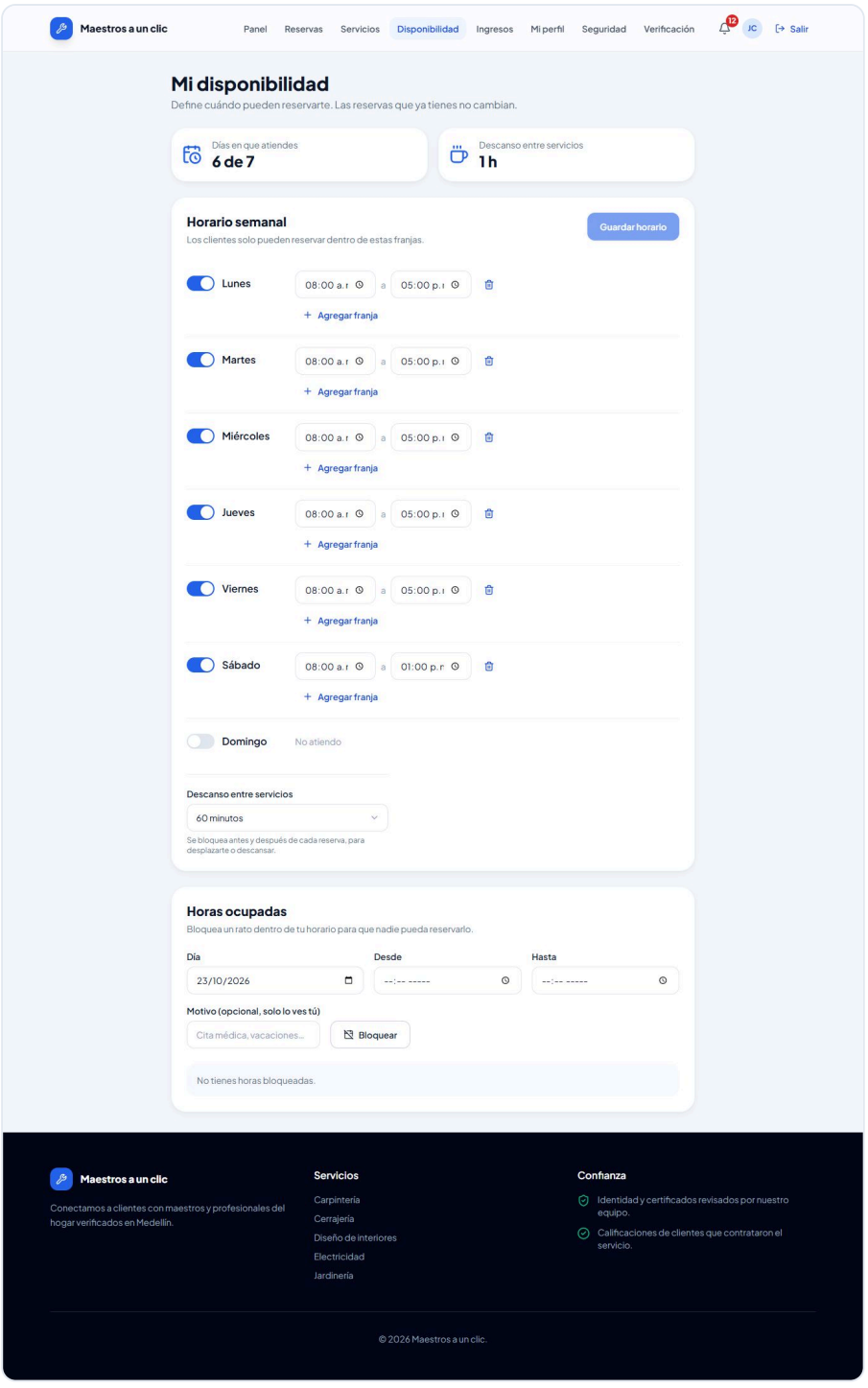


Figura 18. Disponibilidad (HU003): horario semanal con varias franjas por día, descanso entre servicios y horas bloqueadas.

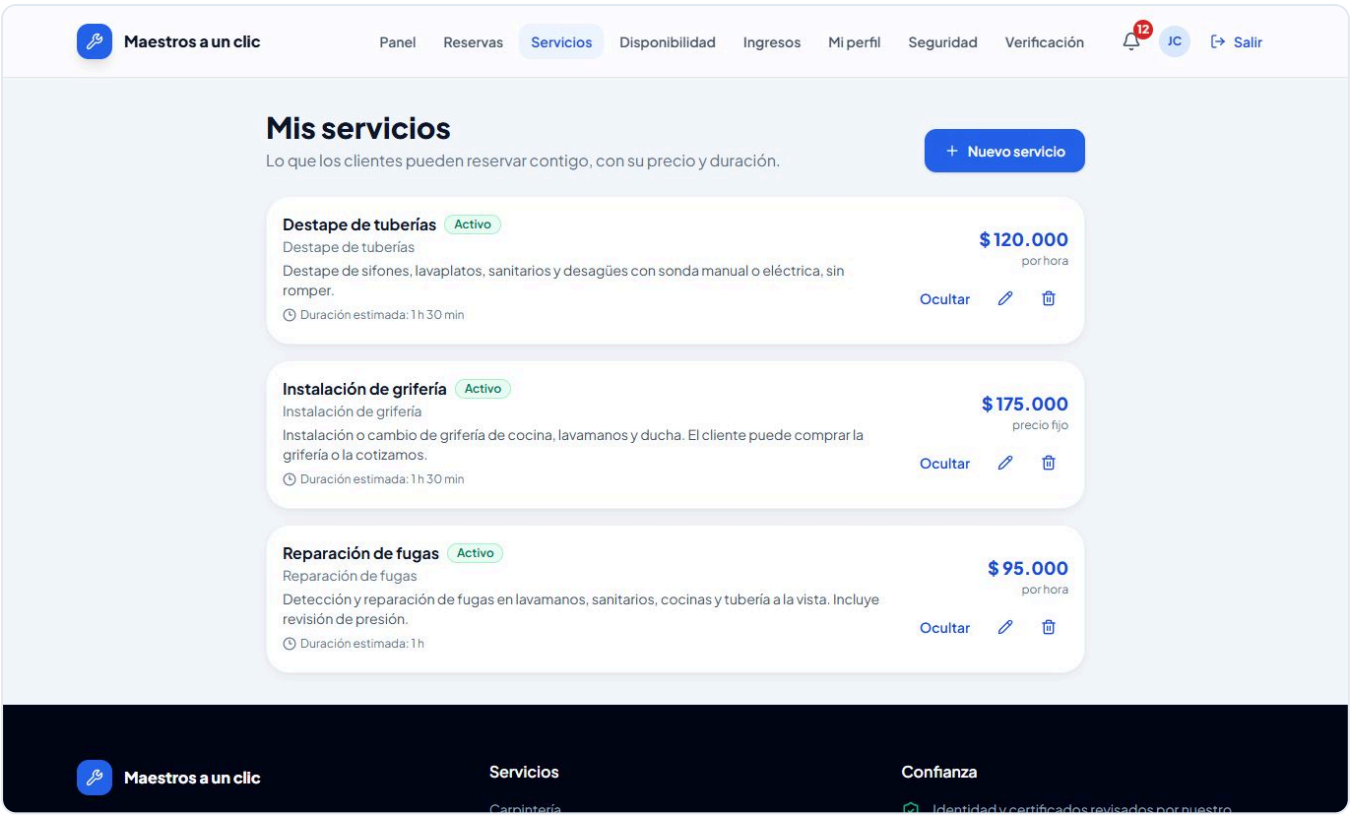


Figura 19. Servicios del profesional con precio y duración estimada (HU009, HU047).

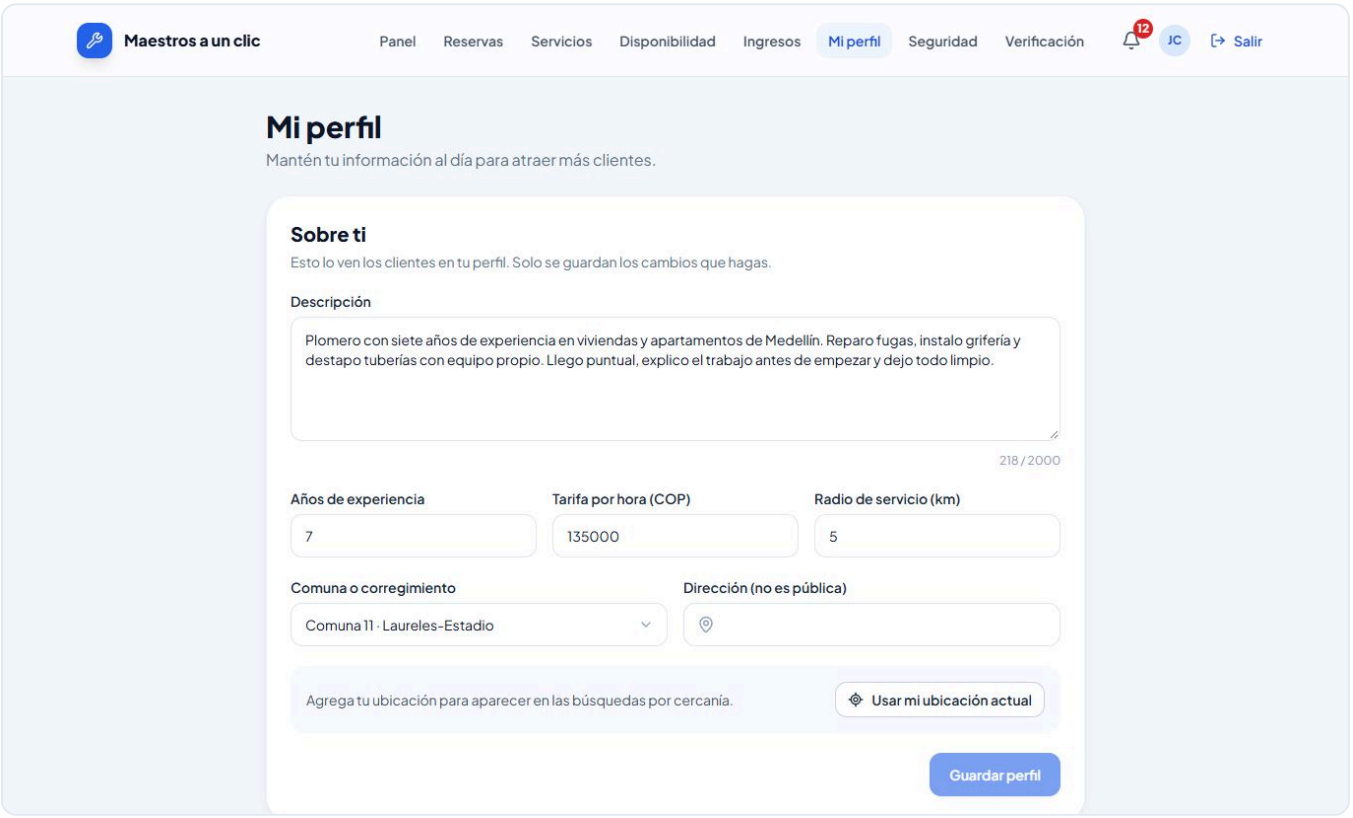


Figura 20. Perfil profesional (HU009): descripción, experiencia, tarifa, radio de servicio y ubicación. Más abajo, en la misma página, están las especialidades y el portafolio.

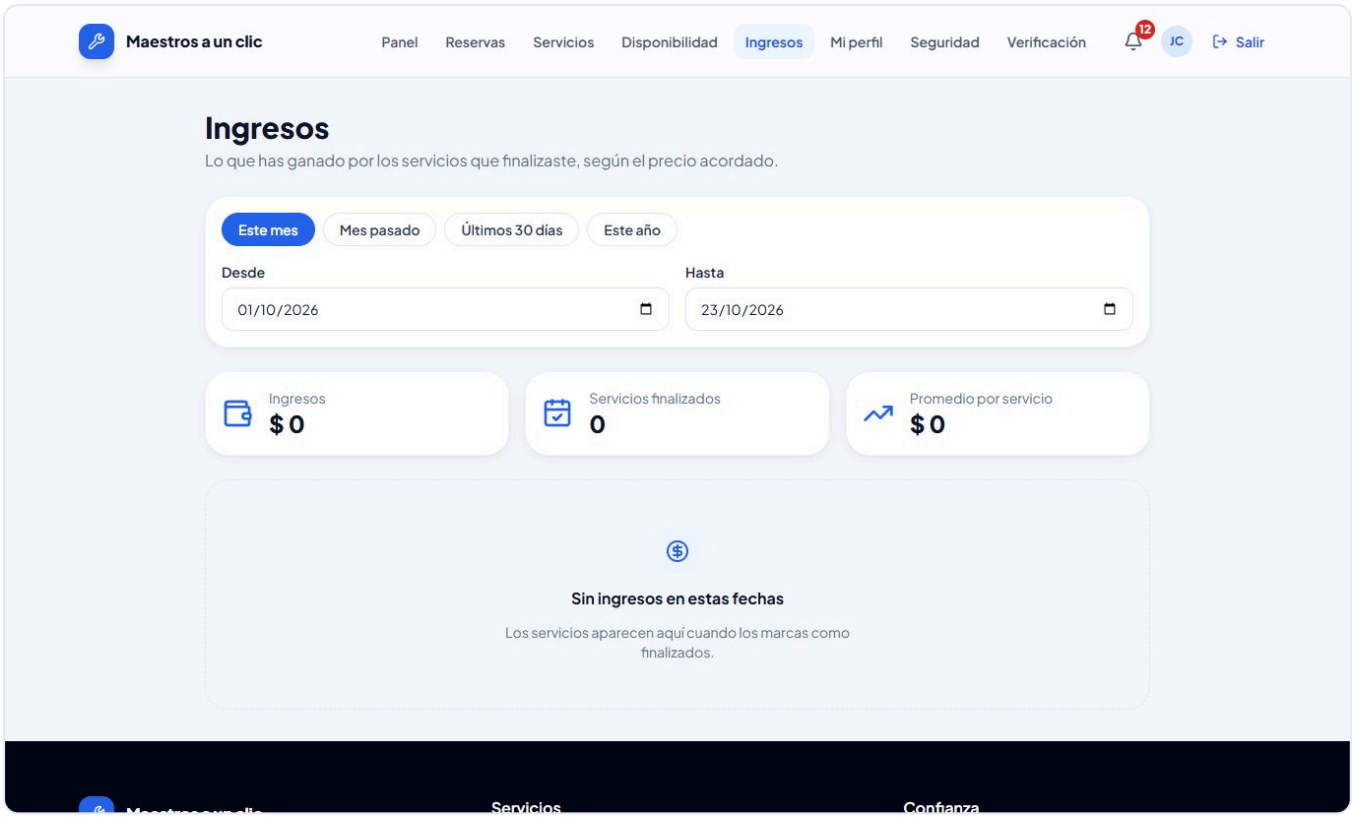


Figura 21. Ingresos por rango de fechas (HU037).

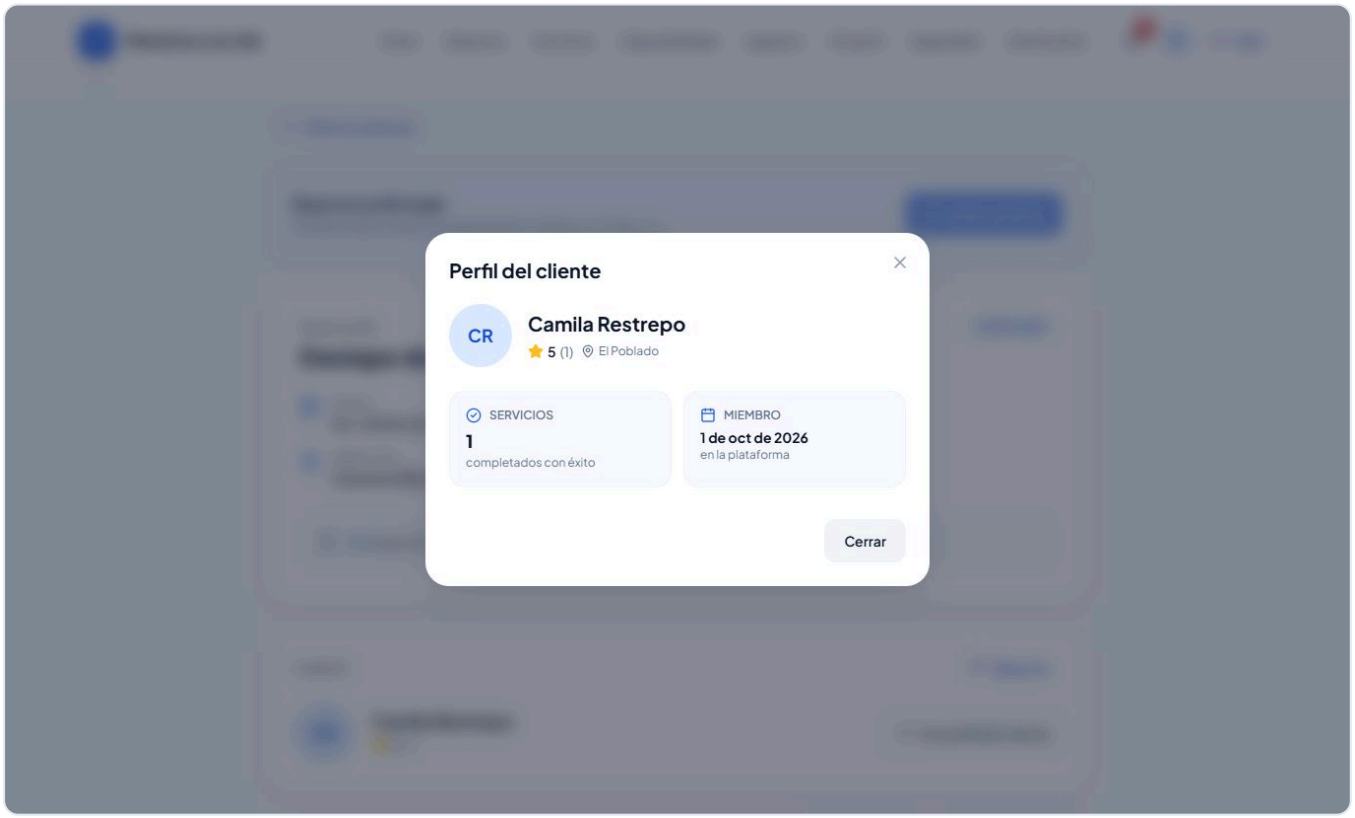


Figura 22. Perfil del cliente desde la solicitud (HU044): calificación, comuna, servicios completados y antigüedad.

Administrador

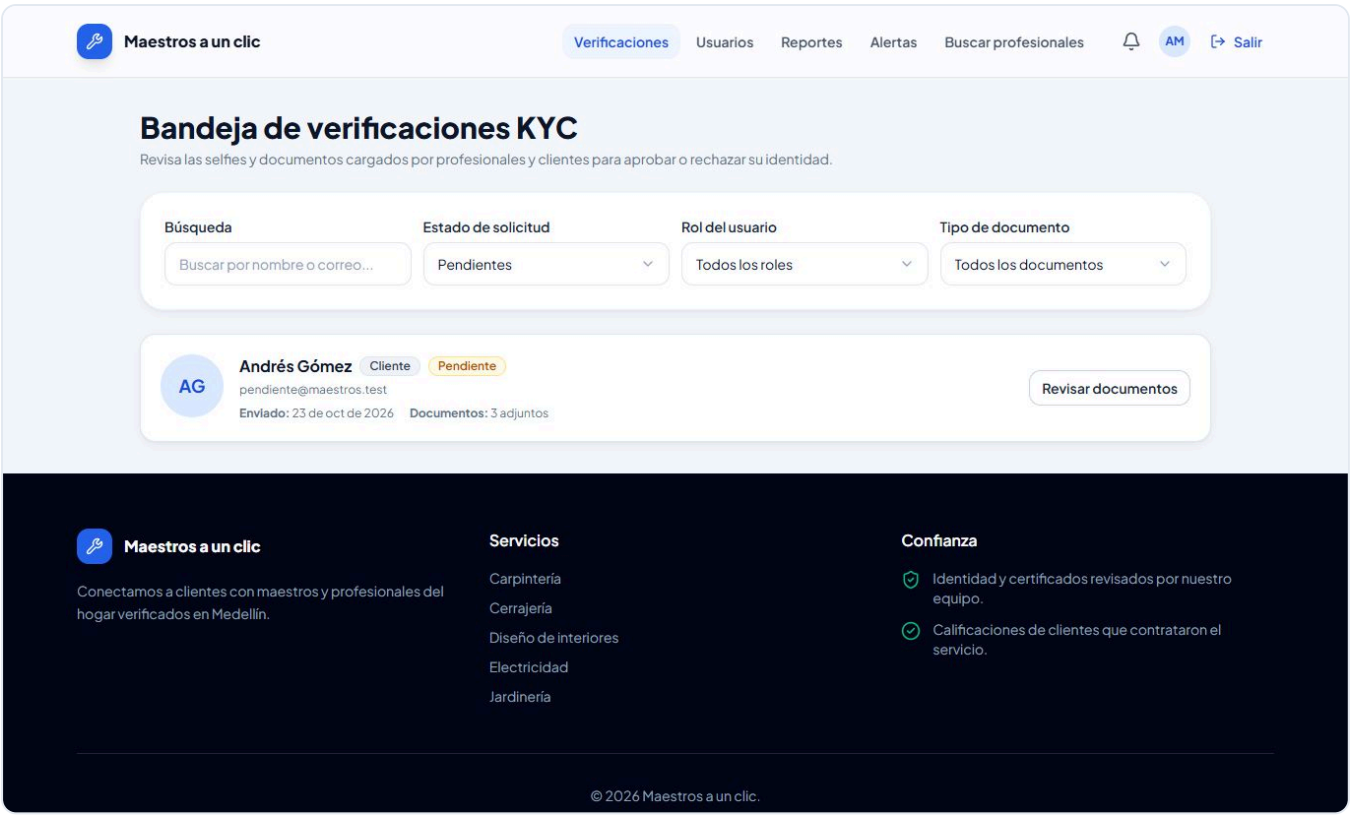


Figura 23. Bandeja de verificaciones (HU014), con filtros por estado, rol y tipo de documento.

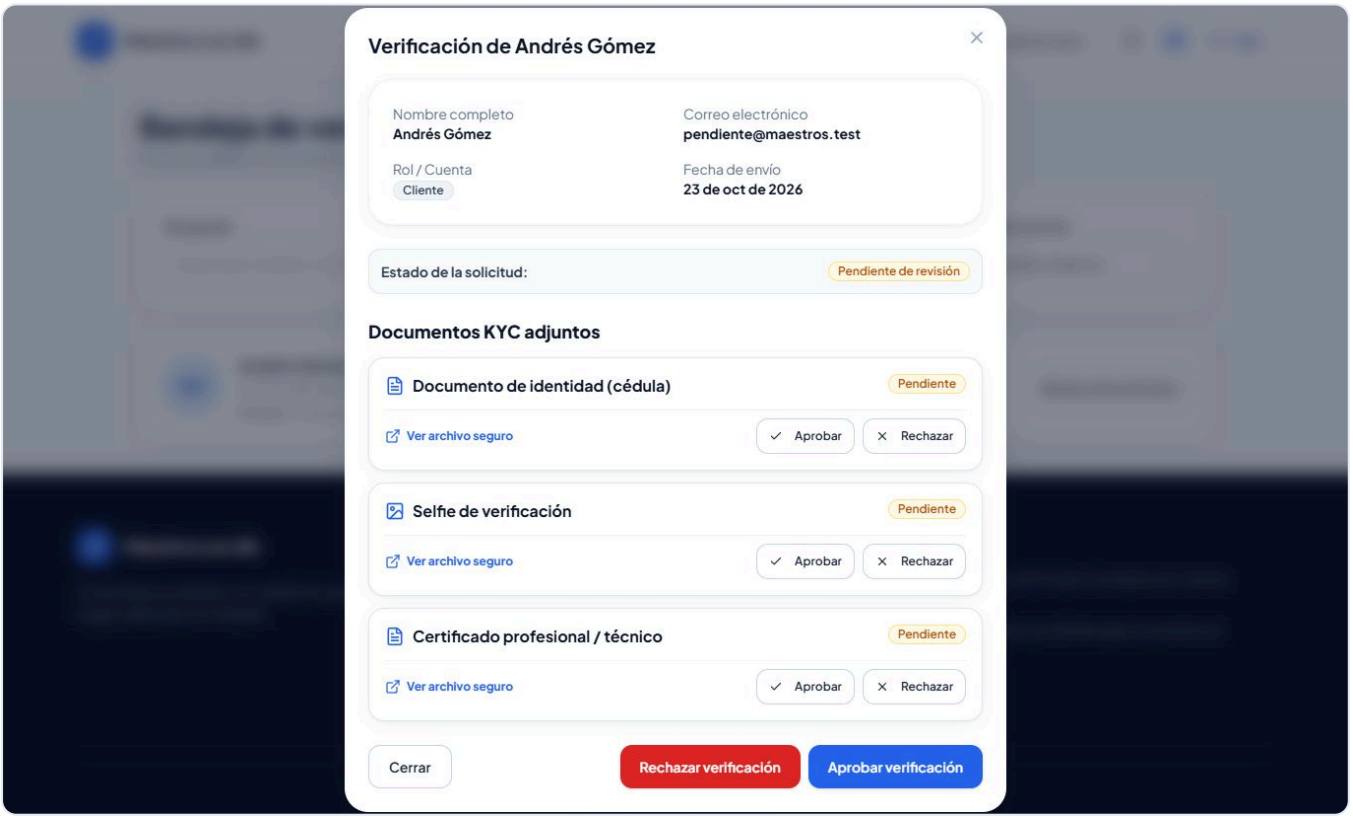


Figura 24. Revisión de una solicitud: cada documento se abre por un enlace seguro y se aprueba o rechaza por separado.

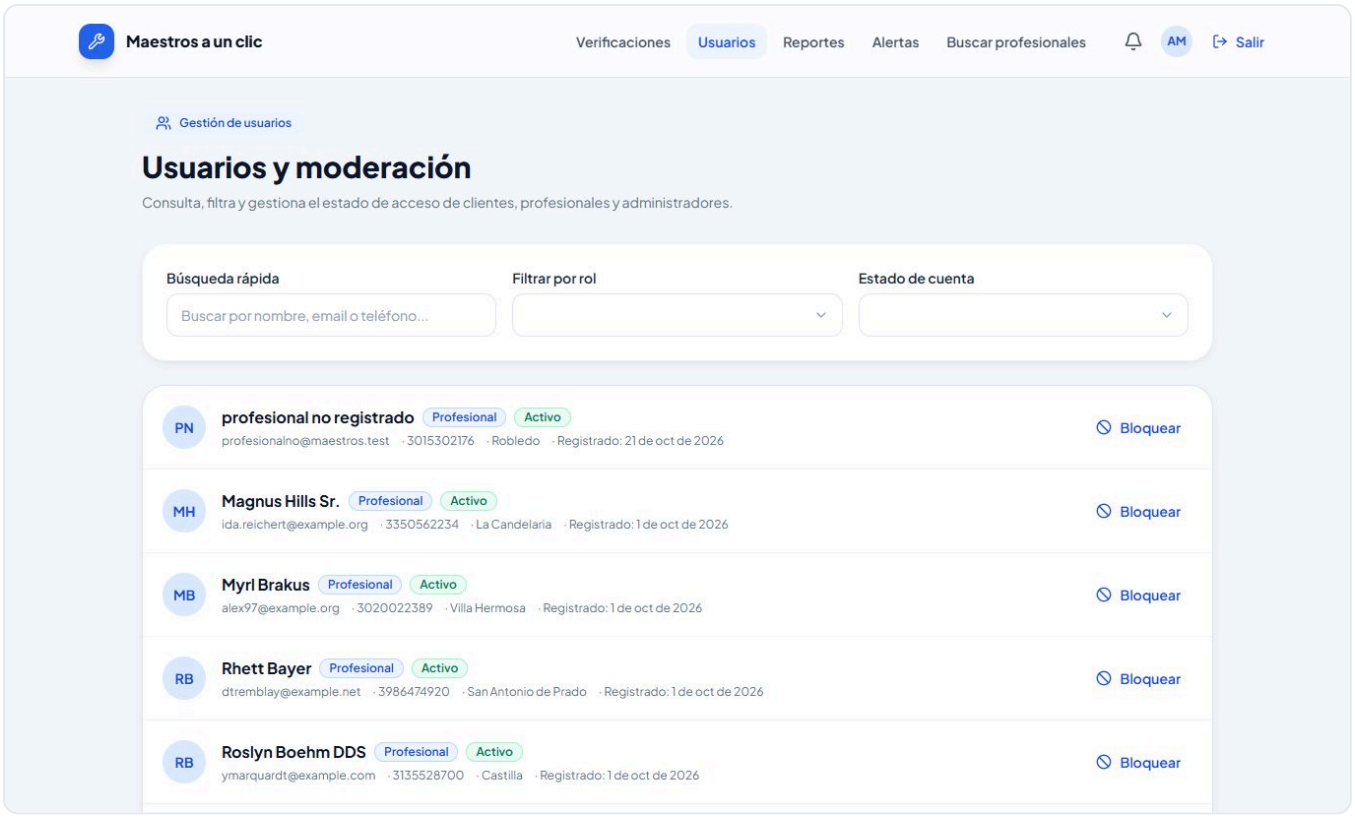


Figura 25. Moderación de usuarios (HU038): búsqueda, filtros, bloqueo y desbloqueo.

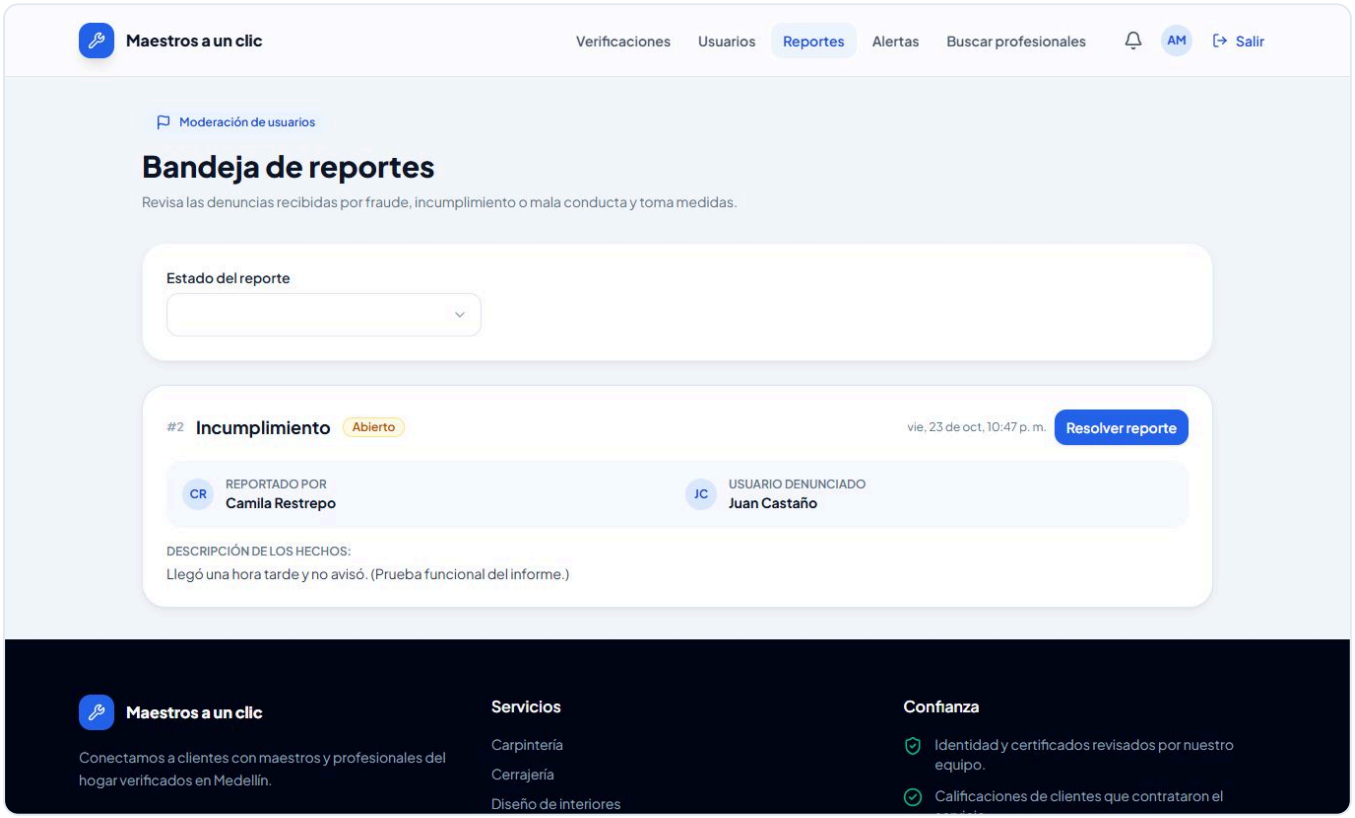


Figura 26. Bandeja de reportes (HU024): quién reporta, a quién, motivo y descripción.

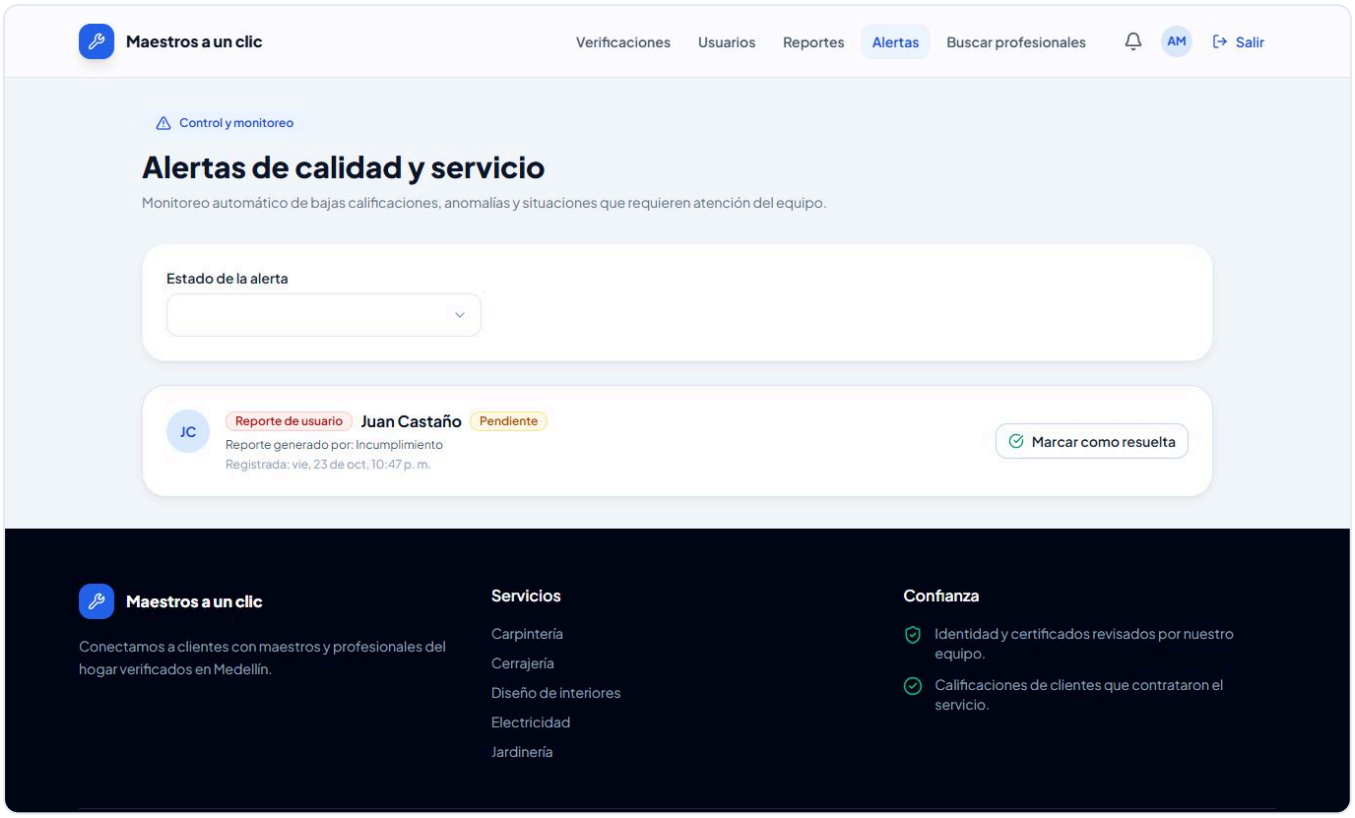


Figura 27. Alertas del sistema (HU045), generadas por reportes y bajas calificaciones.

2.5 Tecnologías y herramientas utilizadas

Capa	Tecnología	Versión	Uso
Backend	PHP	8.2 a 8.5	Lenguaje del servidor (la CI prueba en 8.2 y 8.5)
	Laravel	12.69	Framework de la API: rutas, validación, ORM, colas, notificaciones
	Laravel Sanctum	4	Autenticación por token
	Laravel Reverb	1.12	Servidor de WebSockets propio
	Scramble	0.13	Documentación OpenAPI generada desde el código
Frontend	Vue	3.5	Interfaz de una sola página
	TypeScript	5.9	Tipado estático
	Vite	8	Servidor de desarrollo y empaquetado
	Vue Router, Pinia, Pinia Colada	5 · 4 · 1.4	Navegación, estado y caché de datos del servidor
	VeeValidate + Zod	4.15 · 3.25	Formularios y validación
	Tailwind CSS	4.3	Estilos con tokens del sistema de diseño
	Laravel Echo + pusher-js	2.5 · 8.6	Cliente de tiempo real
Datos	MySQL / MariaDB	8 / 10.4	Base de datos relacional

Capa	Tecnología	Versión	Uso
Calidad	Pest	3.8	Pruebas de API (backend)
	Vitest + Vue Test Utils	4.1 · 2.4	Pruebas de componentes y funciones (frontend)
	Pint, ESLint, oxlint, Prettier	—	Estilo y análisis estático
	Puppeteer (Chrome)	—	Pruebas funcionales en el navegador, capturas y PDF de la documentación
Proceso	Git y GitHub	—	Ramas por historia, *pull requests* con revisión y *squash merge*
	GitHub Actions	—	CI obligatoria: pruebas, estilo, tipos, build, auditoría de dependencias y "Guardas"
	GitHub Issues	—	Una historia de usuario por issue, con sus criterios
Despliegue previsto	AWS EC2, Nginx, Supervisor, TLS	—	Ver 06-despliegue-y-operacion.md

2.6 Validaciones y restricciones del sistema

Toda entrada se valida en el servidor. Cada endpoint con datos tiene un `FormRequest`, y un error responde 422 con el mensaje de cada campo en español. El frontend valida además con Zod para avisar antes de enviar, pero nunca reemplaza al servidor.

Tipo	Validación o restricción
Registro y cuenta	Nombre y correo obligatorios, correo con formato válido y único, contraseña de 8 caracteres o más con confirmación, comuna existente. Al profesional se le exige además al menos una especialidad, una descripción de 50 caracteres o más, experiencia de 0 a 60 años y una tarifa mayor a 0
Archivos	Fotos de perfil y portafolio: JPG, PNG o WEBP de hasta 5 MB. Documentos de verificación: además PDF, de hasta 10 MB, y mínimo 3 por solicitud. Para aprobarla deben estar el documento de identidad y la selfie. Adjuntos del chat: imágenes de hasta 5 MB
Reservas	La fecha debe ser futura, estar dentro del horario, no tocar bloqueos ni cruzarse con otra reserva más el descanso. El servicio debe estar activo y el cliente verificado
Estados	Solo las transiciones permitidas: una acción fuera de orden responde 409 con el motivo (por ejemplo, iniciar antes de la hora o calificar una reserva no completada)
Agenda	Las franjas de un mismo día no se pueden cruzar, el fin debe ser posterior al inicio y el descanso va de 0 a 240 minutos
Chat	Solo los participantes. Texto de hasta 2000 caracteres, o una imagen. Se cierra cuando la reserva termina. Solo se eliminan los mensajes propios
Calificaciones y reportes	Calificación entera de 1 a 5 y comentario de hasta 1000 caracteres, una vez por parte. Reporte con motivo (3 a 100 caracteres) y descripción (10 a 2000). No se puede uno reportar a sí mismo ni usar una reserva ajena

Tipo	Validación o restricción
Acceso	Rutas privadas con token (401 sin token). Rol por ruta (403). *Policies* por recurso: solo el dueño o un participante (403). Los usuarios bloqueados no entran
Abuso	Registro, inicio de sesión y recuperación aceptan como máximo 10 intentos por minuto (429). La recuperación responde igual exista o no el correo
Sesión	Se cierra tras 15 minutos sin actividad en el navegador. Los tokens se revocan al cerrar sesión, restablecer la contraseña, bloquear o eliminar la cuenta
Privacidad	El perfil público no expone correo, teléfono ni dirección. Los documentos y adjuntos solo se entregan con URL firmada que vence

3. Validación funcional y oportunidades de mejora

3.1 Matriz de pruebas funcionales

Las pruebas funcionales son de **caja negra**: se ejecutaron sobre la aplicación en marcha, sin mirar el código, contra el mismo contrato que usa la interfaz. Los casos CP-41 y CP-42 se hicieron directamente en la pantalla, con Chrome.

Cada caso registra el resultado esperado y el obtenido. Las cuentas son las de demostración, y para no afectar a esas cuentas, las pruebas de bloqueo y eliminación usan usuarios creados durante la prueba.

ID	HU / RNF	Caso	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-01	HU001	Iniciar sesión con credenciales válidas	Positivo	200 con token	200, token emitido, rol cliente	✅
CP-02	HU001	Iniciar sesión con contraseña incorrecta	Negativo	401 "Credenciales incorrectas."	401 "Credenciales incorrectas."	✅
CP-03	HU006, HU048	Registro de cliente con datos vacíos	Negativo	422 en nombre, correo y contraseña	422 en `name`, `email` y `password`	✅
CP-04	HU020	Recuperar contraseña con un correo no registrado	Negativo	Misma respuesta que con un correo registrado	200 y 200 con el mismo mensaje	✅
CP-05	HU019	Cambiar la contraseña con la actual incorrecta	Negativo	422 en la contraseña actual	422 en `current_password`	✅

ID	HU / RNF	Caso	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-06	HU022	Actualizar la ubicación con una comuna inexistente	Negativo	422 en la comuna	422 en `commune_id`	✅
CP-07	HU021	Cerrar sesión invalida el token	Positivo	Cierre 200 y luego 401 con el mismo token	200 y luego 401	✅
CP-08	RNF-SEG-01	Consultar reservas sin token	Negativo	401	401	✅
CP-09	RNF-SEG-02	Un cliente entra al panel de administración	Negativo	403	403	✅
CP-10	HU033, HU010	Filtrar por categoría	Positivo	Todos los resultados tienen la especialidad	2 resultados de Carpintería, todos con ella	✅
CP-11	HU046	Ordenar por precio ascendente	Positivo	Tarifas de menor a mayor	13 tarifas en orden: 40.000, 50.000, 55.000…	✅
CP-12	HU039	Buscar por nombre	Positivo	Aparece el profesional	"Juan": aparece Juan Castaño	✅
CP-13	HU002	Comuna sin profesionales	Positivo	Sugiere de comunas aledañas	Popular: 1 sugerido de una comuna vecina	✅
CP-14	HU040	Buscar por ubicación	Positivo	Distancia en km, del más cercano al más lejano	9 resultados: 1,2 · 1,5 · 2,6 · 2,9 · 3,8 km…	✅
CP-15	HU030	Filtro "disponible ahora"	Positivo	Solo quienes están en su horario en ese momento	0 resultados a las 10:47 p. m. (nadie atiende de noche)	✅
CP-16	HU029	Comentarios públicos de un profesional	Positivo	Lista de reseñas	1 reseña	✅
CP-17	HU025	Horas libres de un servicio	Positivo	Lista de horas del día	Primera hora libre: 24 oct, 8:00 a. m.	✅
CP-18	HU004	Cliente verificado solicita una reserva	Positivo	201, estado pendiente	201, reserva en `pending`	✅

ID	HU / RNF	Caso	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-19	RN-02	Cliente sin verificar intenta reservar	Negativo	403	403 "Debes verificar tu identidad…"	✅
CP-20	HU025	La hora reservada deja de estar libre	Positivo	El horario ya no aparece	8:00 a. m. ya no aparece	✅
CP-21	HU018	El profesional recibe la notificación	Positivo	Notificación de nueva solicitud	"Nueva solicitud de reserva"	✅
CP-22	HU004	El profesional acepta	Positivo	200, aceptada	200, `accepted`	✅
CP-23	HU003	Bloquear un horario con una reserva activa	Negativo	409	409 "Tienes reservas activas en ese horario…"	✅
CP-24	HU036	El cliente confirma	Positivo	200, confirmada	200, `confirmed`	✅
CP-25	HU027	Iniciar antes de la hora pactada	Negativo	409	409 "Solo puedes iniciar el servicio desde la hora programada…"	✅
CP-26	HU011	Enviar un mensaje en el chat	Positivo	201	201	✅
CP-27	HU011	Un tercero intenta leer el chat	Negativo	403	403	✅
CP-28	HU026	Historial de estados	Positivo	pendiente → aceptada → confirmada	pending → accepted → confirmed	✅
CP-29	HU012	Cancelar con motivo	Positivo	200, cancelada	200, `cancelled`	✅
CP-30	HU017	Resumen de reservas por estado	Positivo	Totales por estado	Total 6: 2 pendientes, 2 confirmadas, 1 completada, 1 cancelada	✅
CP-31	HU037	Ingresos del profesional	Positivo	Total y servicios del rango	Del 1 al 23 de octubre: $0 en 0 servicios	✅
CP-32	HU005	Calificar una reserva no completada	Negativo	409	409 "Solo se pueden calificar reservas completadas."	✅
CP-33	HU024	Reportar a la otra parte de una reserva	Positivo	201	201	✅
CP-34	HU024	Reportar con una reserva ajena	Negativo	422	422 en `booking_id`	✅

ID	HU / RNF	Caso	Tipo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-35	HU045	El reporte genera una alerta	Positivo	Alerta pendiente	Alerta sobre Juan Castaño	✅
CP-36	HU044	El profesional ve a su cliente	Positivo	200 con calificación y servicios	200: Camila Restrepo, 1 servicio completado	✅
CP-37	HU008	Enviar documentos de verificación	Positivo	201, en revisión	201, `pending`	✅
CP-38	HU014	La solicitud llega al administrador	Positivo	Aparece en la bandeja	Solicitud con 3 documentos	✅
CP-39	HU038	Bloquear a un usuario	Positivo	Bloqueo 200 e inicio de sesión 403	200 y 403 "Tu cuenta está bloqueada..."	✅
CP-40	HU023	Eliminar la cuenta	Positivo	200 y el correo anterior ya no entra	200 y luego 401	✅
CP-41	HU001	Contraseña incorrecta desde la pantalla	Negativo	Se muestra el error y no entra	"Credenciales incorrectas." y sigue en el login	✅
CP-42	HU007	Registro de profesional en dos pasos desde la pantalla	Positivo	Crea la cuenta y lleva a su panel	Cuenta creada y redirigida a `/professional/dashboard`	✅
CP-43	RN-16	Profesional sin reservas con el cliente ve su perfil	Negativo	403	403	✅
CP-44	RNF-SEG-04	11 intentos de inicio de sesión en un minuto	Negativo	Diez 401 y el undécimo 429	401 ×10, 429	✅

3.2 Resultados de las pruebas realizadas

Verificación	Alcance	Resultado
Pruebas funcionales (sección 3.1)	44 casos: 28 positivos y 16 negativos, de 35 historias, 2 reglas de negocio y 3 requisitos de seguridad	✅ 44 de 44 aprobados (23 de octubre de 2026)
Pruebas automatizadas del backend (Pest)	220 pruebas de API sobre SQLite en memoria	✅ 220 aprobadas, 992 aserciones
Pruebas automatizadas del frontend (Vitest)	158 pruebas en 38 archivos	✅ 158 aprobadas

Verificación	Alcance	Resultado
Diseño adaptable	29 pantallas de los cuatro roles a 390, 1024 y 1366 px (87 combinaciones)	✅ Ninguna se desborda, después de corregir 4 problemas (3.3)
Análisis estático	Tipos, ESLint, oxlint, Pint, Prettier y verificador de colores	✅ Sin errores
Auditoría de dependencias	`composer audit` y `npm audit`	⚠️ Backend sin hallazgos. Frontend: aviso alto en `zod` (3.3, E-14)
Integración continua	Cada *pull request*	✅ Obligatoria: no se puede fusionar con un check en rojo

Observaciones de la ejecución:

- **El límite de intentos funciona.** En el primer intento de la batería, el límite de 10 intentos por minuto en autenticación (RNF-SEG-04) bloqueó 5 casos con 429, porque el script hacía demasiados registros e inicios de sesión seguidos. Se agregaron pausas de un minuto entre bloques, y se convirtió en un caso propio (CP-44).
- **Resultado según la hora.** CP-15 dio 0 resultados porque se ejecutó de noche, fuera del horario de todos los profesionales. Eso es lo esperado: la prueba automatizada `UserReportsAndModerationTest` cubre el caso positivo con una hora fija.
- **Ingresos en cero.** CP-31 dio $0 porque en los datos de demostración no hay servicios completados en octubre.

3.3 Errores y funcionalidades incompletas

Severidad:

- **Alta:** afecta la confianza, la seguridad o un flujo principal.
- **Media:** afecta una funcionalidad o la experiencia.
- **Baja:** detalle.

Los errores encontrados en la revisión final del 21 al 23 de octubre de 2026 que ya se corrigieron se dejan para constancia, con el *pull request* que los cerró.

Corregidos durante la revisión:

ID	Hallazgo	Severidad	Corrección
E-01	El registro de profesional fallaba con 422: el formulario de dos pasos enviaba solo los datos del segundo paso	Alta	Frontend #26
E-02	"Olvidé mi contraseña" revelaba qué correos tienen cuenta (respondía distinto si no existía)	Alta	Backend #76
E-03	Eliminar la cuenta no borraba los datos personales ni los archivos (incumplía D12 y la Ley 1581)	Alta	Backend #77

ID	Hallazgo	Severidad	Corrección
E-04	Al eliminar una cuenta, la otra parte veía la reserva con el cliente o profesional vacío	Alta	Backend #77
E-05	Cualquier usuario autenticado podía consultar el perfil de cualquier cliente	Media	Backend #78
E-06	Un reporte se podía asociar a una reserva ajena	Media	Backend #78
E-07	El enlace del correo de recuperación usaba `env()` fuera de la configuración: con la configuración en caché apuntaba a `localhost`	Media	Backend #76
E-08	La pantalla de nueva reserva era más ancha que la pantalla en todos los tamaños (hasta 1066 px en un celular de 390)	Media	Frontend #29
E-09	En celular, la barra superior mostraba cortados "Iniciar sesión" y "Registrarse" y escondía el botón de menú. Con sesión, desbordaba en tablet y dejaba el buscador en 62 px	Media	Frontend #29
E-10	Una prueba automatizada fallaba todas las noches entre las 10 p. m. y las 2 a. m. (dependía de la hora real)	Baja	Backend #76

Abiertos:

ID	Hallazgo	Severidad	Detalle
E-11	**Los paneles de inicio y la página principal muestran datos de maqueta**	Alta	Ver el detalle debajo de la tabla
E-12	HU044 incompleta: el perfil del cliente no muestra los comentarios que recibió	Media	`ClientProfileResource` no incluye las reseñas
E-13	Falta la política de tratamiento de datos y su aceptación al registrarse (Ley 1581)	Media	El login dice "Al continuar aceptas… la Política de Privacidad" (figura 6), pero esa política no existe. Acción pendiente en 07
E-14	Aviso de seguridad alto en `zod` < 4.6.6: consumo de memoria al validar colecciones enormes	Baja	Sin arreglo en zod 3, y `@vee-validate/zod` aún no admite zod 4. En este proyecto zod solo valida formularios en el navegador del propio usuario, así que el riesgo real es bajo
E-15	HU040 parcial: la distancia no aparece en el perfil del profesional	Baja	`GET /professionals/{id}` no recibe coordenadas
E-16	HU045 parcial: la alerta no enlaza al perfil del usuario	Baja	El administrador debe buscarlo en "Usuarios"
E-17	HU030 parcial: "disponible ahora" no se refresca solo mientras la lista está abierta	Baja	Se calcula al buscar
E-18	HU013 parcial: no hay comparación automática selfie-documento	Baja	Decisión D10: no existe un proveedor público. El administrador compara a mano

ID	Hallazgo	Severidad	Detalle
E-19	La página de verificación usa el mismo texto para clientes y profesionales: al cliente le habla de "sello de profesional verificado" y de "aceptar servicios"	Baja	Figura 16
E-20	Los selectores de filtro de las bandejas del administrador empiezan vacíos, sin una opción "Todos" visible	Baja	Figuras 26 y 27
E-21	Los datos de demostración (`DemoSeeder`) generan descripciones en latín de relleno y nombres y correos en inglés (figura 25)	Baja	Para las capturas se reemplazaron los textos del profesional principal por unos realistas
E-22	Faltan límites del lado del servidor: los tokens no vencen (`sanctum.expiration`), el chat no limita la frecuencia de mensajes y CORS acepta cualquier origen	Media	Ver 07
E-23	Sin prueba automatizada del cierre por inactividad (HU050) ni de las vistas del administrador; sin pruebas de extremo a extremo en la CI ni medición de cobertura	Media	Se verificaron a mano y con la batería funcional de este informe

Detalle de E-11. El panel del profesional muestra cifras fijas en el código:

- "8 citas hoy", "$4.850.000 de ingresos" y "4.9/5 con 127 opiniones";
- una agenda del día con clientes inventados en barrios de Bogotá;
- "Zona norte" y "74 % de la meta".

El panel del cliente tiene un texto que dice "páginas pendientes de desarrollo" y profesionales recomendados fijos. La página de inicio muestra "4.9/5, más de 2.000 reseñas" y profesionales de ejemplo. Las solicitudes pendientes y los servicios en curso de los paneles sí son reales. Al ser cifras inventadas, quien las vea puede creer que son ciertas, y eso le resta confianza a la plataforma.

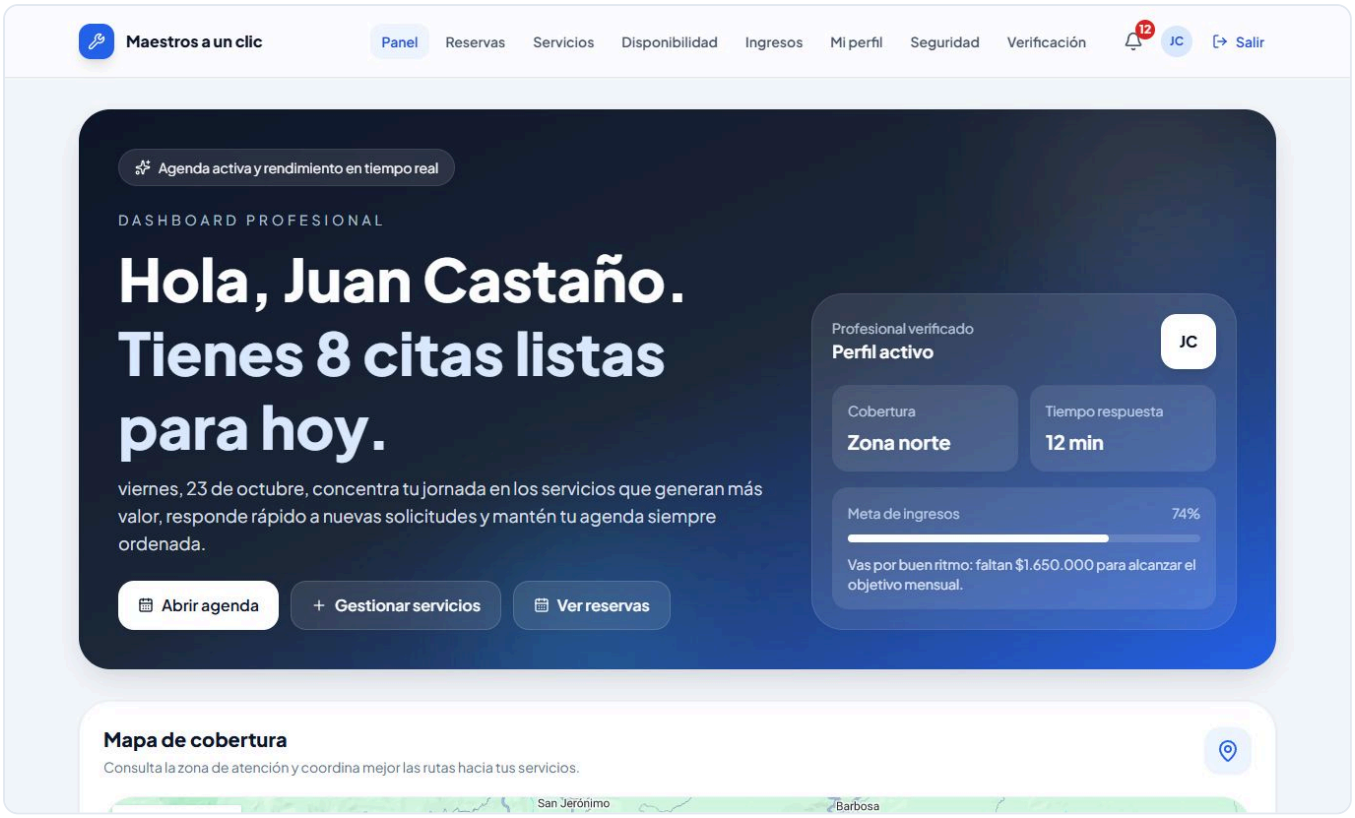


Figura 28. Panel del profesional: "8 citas listas para hoy", "Zona norte", "12 min" y "74 %" son valores fijos en el código (E-11).

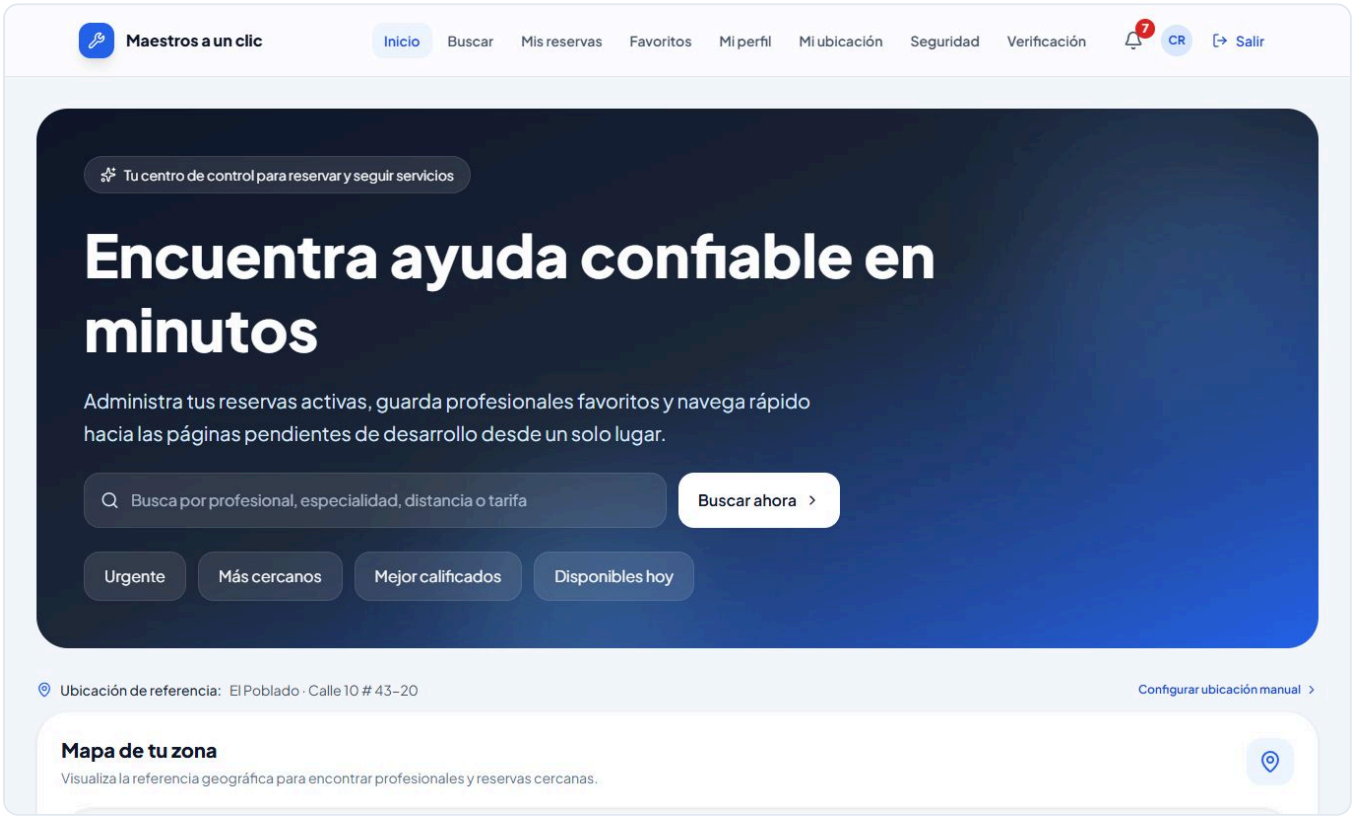


Figura 29. Panel del cliente: el texto menciona "páginas pendientes de desarrollo" (E-11).

3.4 Análisis de fortalezas y debilidades

Fortalezas:

- **Cobertura funcional completa.** Las 49 historias están implementadas: 44 completas y 5 con un criterio menor por cerrar. La batería funcional pasó entera.
- **Reglas de negocio sólidas y centralizadas.** La agenda calcula la disponibilidad real, impide cruces con bloqueo de fila en la transacción y lleva un historial auditable. La máquina de estados no admite transiciones inválidas.
- **Seguridad y privacidad desde el diseño.** Hay permisos por rol y por recurso, documentos privados con enlaces que vencen y un límite de intentos. La recuperación no revela cuentas y la eliminación anonimiza. Varias de estas protecciones se comprobaron con casos negativos.
- **Tiempo real bien integrado.** El chat, el estado en línea, las notificaciones y la agenda se actualizan solos.
- **Calidad verificable.** El proyecto tiene:
  - 378 pruebas automatizadas;
  - CI obligatoria en los dos repositorios;
  - contrato de API documentado y OpenAPI;
  - trazabilidad de cada historia a su código y sus pruebas;
  - decisiones de arquitectura registradas.
- **Interfaz cuidada y adaptable.** Usa un sistema de diseño propio con validación en el navegador. Después de las correcciones, las 29 pantallas funcionan en celular, tablet y escritorio.

Debilidades:

- **Datos de maqueta en los paneles y en la página de inicio (E-11).** Es lo más visible para un usuario nuevo.
- **Pruebas en el navegador manuales.** Las pruebas de la interfaz completa no están en la CI, y la cobertura de código no se mide. Los dos errores de pantalla de la revisión (E-01 y E-08) solo se detectaron usando la aplicación.
- **Pendientes de producción:** política de datos, CORS, vencimiento de tokens y límite del chat (E-13, E-22).
- **Desarrollo desigual entre módulos.** Algunas pantallas tienen textos que no se adaptan al rol (E-19) o criterios menores sin cerrar (E-12, E-15, E-16).
- **Sin pagos en línea ni consulta automática de antecedentes.** Ambos están fuera del alcance por decisión, pero limitan el modelo de negocio.

3.5 Propuestas de mejora

#	Propuesta	Resuelve	Esfuerzo	Prioridad
1	Conectar los paneles y la página de inicio a datos reales: citas del día, ingresos del mes, solicitudes pendientes, calificación, profesionales cercanos y categorías del catálogo. Lo que no tenga dato real se quita	E-11	Medio	Alta
2	Publicar la política de tratamiento de datos y pedir su aceptación al registrarse (campo `privacy_accepted_at` en una migración nueva)	E-13	Bajo	Alta
3	Antes de desplegar: limitar CORS al dominio del frontend, hacer vencer los tokens y limitar la frecuencia de mensajes del chat	E-22	Bajo	Alta

#	Propuesta	Resuelve	Esfuerzo	Prioridad
4	Completar los criterios menores: comentarios en el perfil del cliente, distancia en el perfil del profesional, enlace de la alerta al usuario y textos de verificación según el rol	E-12, E-15, E-16, E-19	Bajo	Media
5	Llevar la batería funcional de este informe a pruebas de extremo a extremo en la CI (por ejemplo, Playwright) y medir la cobertura	E-23	Medio	Media
6	Migrar a zod 4 cuando `@vee-validate/zod` lo admita, y mantener la auditoría de dependencias en cada PR	E-14	Bajo	Media
7	Datos de demostración realistas en el `DemoSeeder` y opción "Todos" en los filtros del administrador	E-20, E-21	Bajo	Baja
8	Hacia una versión 2: pagos en línea con una pasarela local, integración con un proveedor de verificación de identidad y aplicación móvil	Alcance	Alto	Futuro

3.6 Conclusiones sobre el estado actual del software

Maestros a un clic cumple su objetivo. Un cliente de Medellín puede encontrar un profesional verificado, reservar una hora que de verdad está libre, coordinar por chat, recibir el servicio y calificarlo, con la misma confianza del lado del profesional. Las 49 historias de usuario están implementadas, y los 44 casos de la batería funcional se aprobaron sobre la aplicación en marcha. Las pruebas automatizadas (220 de backend y 158 de frontend) también pasan.

La revisión final sirvió. Encontró y corrigió 10 errores, 4 de severidad alta:

- un registro de profesional que no funcionaba;
- una fuga de información en la recuperación de contraseña;
- una eliminación de cuenta que no protegía los datos personales;
- reservas que quedaban sin contraparte al eliminar una cuenta.

Ninguno se veía en las pruebas automatizadas. Los encontró la validación funcional sobre la aplicación real, y por eso se propone llevar esa batería a la integración continua.

Está listo para presentar, con trabajo pendiente antes de producción. El software está en un estado estable y presentable para la entrega académica. Para ponerlo en producción con usuarios reales falta, sobre todo:

- quitar los datos de maqueta de los paneles (E-11);
- completar la parte legal de protección de datos (E-13);
- cerrar los límites del servidor (E-22).

Las tres mejoras son de esfuerzo bajo o medio y están priorizadas en la sección 3.5.